

GLOBE POWER SpA · PARQUE ARAUCO (PASA)

EMS — Wireframes de baja fidelidad y justificación de experiencia de usuario

Documento de diseño funcional · 5 perfiles · 35 pantallas

Fuente: Especificación de Pantallas v2.0 (Anexo 07 PASA). **Alcance:** operación monopais (Chile).

Mapa gerencial: reconciliado a 3 niveles (País → Centro comercial → Tienda/Local). **Versión del**

documento: 31 de julio de 2026 · Confidencial.

Índice de pantallas

Perfil Gerencial

- 3.1 · Panel consolidado
- 3.2 · Consumo jerárquico
- 3.3 · Costos y tendencias
- 3.4 · Reportes ejecutivos
- 3.5 · Alarmas agregadas
- 3.6 · Exportar reportes

Perfil Operacional

- 4.1 · Monitoreo en vivo
- 4.2 · Alarmas y eventos
- 4.3 · Tickets y SLA
- 4.4 · Calidad y backfill
- 4.5 · CNR pendientes
- 4.6 · Mapa de cobertura

Perfil Técnico

- 5.1 · Mis órdenes
- 5.2 · Activos (medidores)
- 5.3 · Diagnóstico comms
- 5.4 · Registro de intervención
- 5.5 · Ingreso CNR manual
- 5.6 · Maestro de medidores
- 5.7 · Reglas de transformación

Perfil Auditor

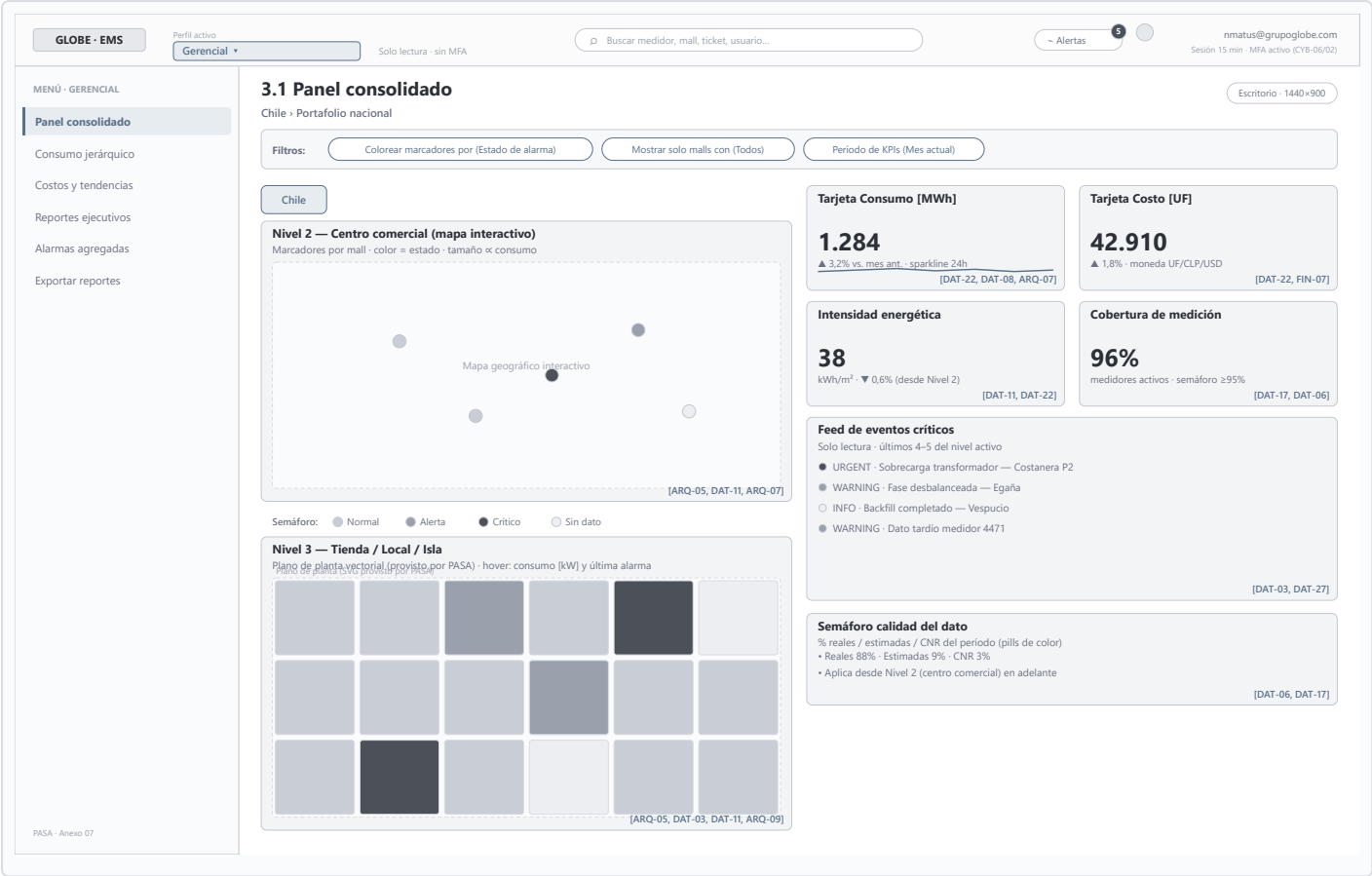
- 6.1 · Calidad de datos
- 6.2 · Cuadratura de agregación
- 6.3 · Pista de auditoría
- 6.4 · Trazabilidad / lineage
- 6.5 · Datos crudos (raw)
- 6.6 · Exportar evidencia

Perfil Súper-admin

- 7.1 · Tenants y malls
- 7.2 · Config y releases
- 7.3 · Usuarios y roles
- 7.4 · Observabilidad
- 7.5 · Integraciones
- 7.6 · Seguridad y PAM
- 7.7 · Réplica y datos
- 7.8 · SLOs de datos
- 7.9 · Throttle y cargas
- 7.10 · Retención y privacidad

Perfil Gerencial

Solo lectura · sin MFA



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de aterrizaje al iniciar sesión. Muestra el estado del portafolio completo en menos de 3 segundos (ARQ-07). La información se filtra progresivamente a través de 3 niveles geográficos interactivos accionados desde el mapa: País → Centro comercial → Tienda/Local. Cada clic refina el nivel de detalle y actualiza los KPIs del panel derecho sin saltar niveles.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Nivel 1 — País	País fijo en Chile (operación monopaís por ahora); no hay selector de país. Marcadores circulares por cada mall activo.	ARQ-05, DAT-11, ARQ-07
Nivel 2 — Centro comercial	Mapa con marcador por mall; color = estado (verde normal / amarillo alerta / rojo crítico / gris sin dato), tamaño proporcional al consumo relativo. Click actualiza KPIs.	ARQ-05, DAT-11, DAT-03
Nivel 3 — Tienda / Local / Isla	Al seleccionar un mall y piso se despliega el plano de planta vectorial provisto por PASA; cada tienda/local/isla es un bloque coloreado por estado; hover con nombre, consumo actual [kW] y última alarma.	ARQ-05, DAT-03, DAT-11, ARQ-09
Tarjeta Consumo [MWh]	Consumo total del período en el nivel seleccionado. Variación % vs. mismo período anterior. Mini sparkline de tendencia de las últimas 24 h.	DAT-22, DAT-08, ARQ-07
Tarjeta Costo [UF]	Costo acumulado del período. Variación % vs. período anterior. Moneda seleccionable (UF/CLP/USD) según país del nivel activo.	DAT-22, FIN-07
Tarjeta Intensidad energética	Consumo / superficie arrendada [kWh/m²]. Variación % vs. período anterior. Aplica desde Nivel 2 (mall) en adelante.	DAT-11, DAT-22

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Tarjeta Cobertura de medición	% de medidores activos / total esperado. Semáforo: verde ≥95%, amarillo 85–95%, rojo <85%.	DAT-17, DAT-06
Feed de eventos críticos	Lista de los últimos 4–5 eventos del nivel activo: severidad (URGENT/WARNING/INFO), hora, descripción breve, zona afectada. Solo lectura en este perfil.	DAT-03, DAT-27
Semáforo calidad del dato	% lecturas reales / estimadas / CNR del período activo, en pills de color. Aplica desde Nivel 2.	DAT-06, DAT-17
Sistema de colores de estado	Consistente en todos los niveles y perfiles: verde = operación normal; amarillo = WARNING (sobreconsumo leve, calidad degradada, fase desbalanceada); rojo = alarma crítica (sobrecarga, medidor offline >4 h); gris = sin dato.	DAT-06, DAT-03, DAT-27

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Colorear marcadores por	Estado de alarma / Consumo actual [kW] / Variación consumo % / Cobertura de medición %	Estado de alarma
Mostrar solo malls con	Todos / Alarma crítica activa / Alerta warning activa / Sin datos	Todos
Período de KPIs	Hoy / Mes actual / Trimestre / Últimos 12 meses / Rango personalizado	Mes actual

b) Justificación de experiencia de usuario

Mapa como único punto de entrada (superior-izquierda)

El gerente abre esta pantalla para responder una sola pregunta: «¿dónde hay un problema en mi portafolio?». Por eso el mapa ocupa el cuadrante de mayor peso visual —arranque del recorrido de lectura en F— y no una columna lateral: la ubicación geográfica del riesgo es el primer dato que busca, y los marcadores de color le permiten localizar el mall crítico sin leer una sola cifra.

Principio: Patrón de lectura en F y jerarquía visual: lo urgente ocupa el punto de entrada.

Retícula 2x2 de tarjetas KPI a la derecha

Consumo, costo, intensidad y cobertura se agrupan pegadas entre sí a la derecha del mapa porque el gerente las lee como un solo bloque de «salud del portafolio», no una por una. Alinearlas a la grilla permite comparar sus variaciones % con un barrido vertical del ojo; dispersarlas obligaría a rastrearlas y rompería la lectura en 3 segundos exigida por ARQ-07.

Principio: Proximidad (Gestalt) y ley de proximidad para agrupar métricas afines.

Semáforo de color en lugar de texto de estado

El estado se codifica primero con color y forma y solo después con texto, porque este perfil escanea decenas de malls en segundos y el color se procesa de forma pre-atenta —más rápido que leer la palabra «crítico»—. Se añade letra y una leyenda fija para no depender únicamente del color y cumplir accesibilidad.

Principio: Codificación pre-atenta del color; regla de no-solo-color (accesibilidad).

Feed de eventos sin botones de acción

El feed se ubica debajo de las tarjetas, como información de contexto de segundo nivel, y se muestra en solo lectura: el gerente no gestiona alarmas —eso pertenece al perfil Operacional—, así que se omiten los botones para no ofrecer una acción que el rol no posee y evitar errores de expectativa.

Principio: Correspondencia entre rol y affordance; el diseño no promete lo que el permiso no permite.

Drill-down progresivo de 3 niveles

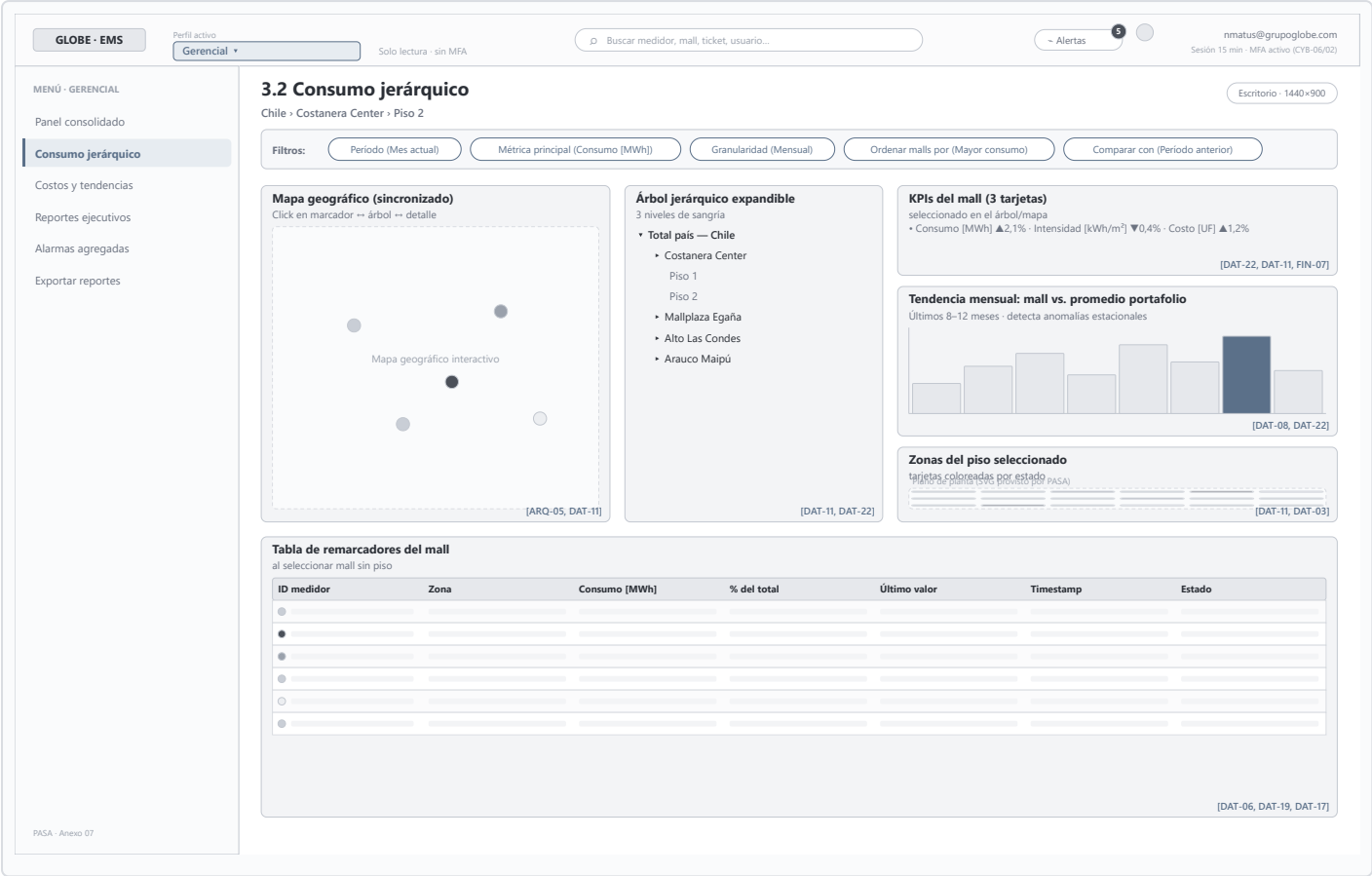
La navegación nunca salta niveles (País→Mall→Local): cada clic refina en el mismo lugar y conserva el panel de KPIs a la vista, de modo que el gerente no tiene que recordar dónde estaba. Reducir de 6 a 3 niveles acorta la ruta a la información que este perfil realmente consulta (portafolio y mall), sin obligarlo a atravesar región/ciudad/comuna.

Principio: Reconocer antes que recordar; minimizar la carga en memoria de trabajo.

Barra de filtros única y persistente

Los cuatro filtros globales viven en una sola barra sobre el contenido, mostrando su valor por defecto entre paréntesis, para que el gerente sepa exactamente qué está viendo sin abrir menús y para que el patrón sea idéntico en todas las pantallas del perfil.

Principio: Consistencia entre pantallas y visibilidad del estado del sistema.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de análisis drill-down del consumo. Combina el mapa geográfico (panel izquierdo) con un árbol jerárquico expandible (columna central) y un panel de detalle con KPIs y gráficos (columna derecha). La interacción en cualquiera de los tres paneles sincroniza los otros dos. El árbol tiene 3 niveles: Total país → Mall → Piso/zona.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Nivel 0 — Total país	Fila raíz sin sangría. Muestra el total [MWh o métrica seleccionada] del país activo y variación % vs. período anterior.	DAT-22, ARQ-05
Nivel 1 — Mall (▶ / ▼)	Una fila por mall con punto de color de estado. Consumo [MWh], % del total, variación % (rojo si sube, verde si baja). Click expande y activa el detalle.	DAT-11, DAT-22
Nivel 2 — Piso / zona	Solo visible al expandir un mall (sangría doble). Nombre, consumo [MWh], variación %, punto de color según alarma. Click activa el plano de planta del piso.	DAT-11, ARQ-05
KPIs del mall (3 tarjetas)	Consumo del período [MWh], Intensidad [kWh/m²] y Costo estimado [UF], cada uno con su variación %.	DAT-22, DAT-11, FIN-07
Gráfico de tendencia mensual	Barras del mall vs. barras del promedio del portafolio, últimos 8-12 meses. Permite identificar anomalías estacionales.	DAT-08, DAT-22
Zonas del piso seleccionado	Tarjetas coloreadas por estado para cada tienda/zona del piso activo, con nombre y consumo [MWh]. Coherente con el Nivel 3 del Panel consolidado.	DAT-11, DAT-03
Tabla de remarcadores	Al seleccionar el mall (sin piso): ID medidor, zona, consumo [MWh], % del total, último valor, timestamp y estado (activo/offline/CNR/estimado).	DAT-06, DAT-19, DAT-17

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Período	Mes actual / Trimestre / Año en curso / Últimos 12 meses / Rango personalizado (hasta 5 años)	Mes actual
Métrica principal	Consumo [MWh] / Costo [UF o moneda] / Intensidad [kWh/m ²] / Demanda máxima [kW]	Consumo [MWh]
Granularidad temporal	Mensual / Semanal	Mensual
Ordenar malls por	Mayor consumo / Mayor costo / Mayor variación % / Nombre A-Z	Mayor consumo
Mostrar solo malls con	Todos / Alarma crítica / Variación > X% / Sin datos completos	Todos
Comparar con	Período anterior / Mismo período año anterior / Promedio del portafolio	Período anterior
Moneda de costos	UF / CLP / USD	UF

b) Justificación de experiencia de usuario

Tres paneles sincronizados en una vista

Mapa, árbol y detalle conviven sin pestañas ni modales porque el gerente compara «dónde» (mapa), «cuánto» (árbol) y «por qué» (detalle) en un mismo golpe de vista. Sincronizar los tres al hacer un solo clic elimina la coordinación manual y evita que pierda el hilo del análisis.

Principio: Múltiples vistas coordinadas; reducir el costo de interacción.

Árbol expandible en vez de navegación página-a-página

El árbol se expande in situ (► / ▼) y solo el mall pulsado abre sus pisos; los demás no se mueven. Así el gerente mantiene visible el contexto del portafolio completo mientras profundiza, en lugar de abrir una pantalla nueva y perder la referencia de dónde estaba en la jerarquía.

Principio: Preservar el contexto; revelación progresiva (progressive disclosure).

Resaltado en azul-acento de la fila activa

El único color saturado de la pantalla es el acento sobre la fila seleccionada, que ata visualmente el árbol con lo que muestran el mapa y el detalle. Al reservar el acento para «lo que estás mirando ahora», el resto queda en gris y la atención no se dispersa.

Principio: Un único foco de atención; economía del color.

Barra de comparación como filtro, no como gráfico aparte

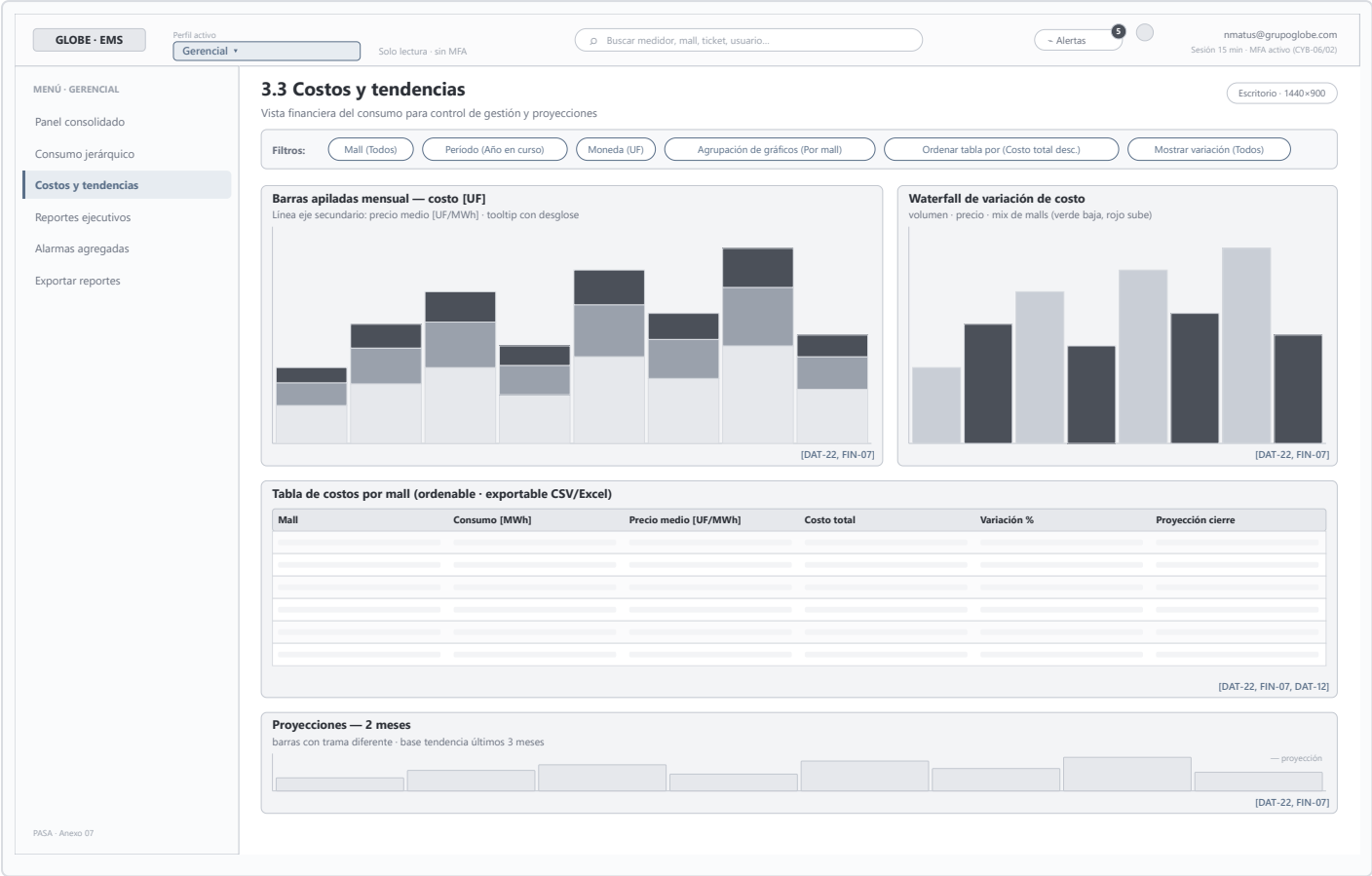
«Comparar con» (período anterior / año anterior / promedio del portafolio) es un filtro y no una vista separada porque el gerente casi siempre lee una cifra contra su referencia; incorporarlo al mismo panel evita duplicar pantallas y mantiene la variación % siempre en contexto.

Principio: Comparación en contexto; consistencia con el resto del perfil.

Tabla de remarcadores al pie

El detalle a nivel medidor se coloca al final, en ancho completo y solo cuando se selecciona un mall sin piso: es el dato más granular y el menos frecuente para un gerente, así que ocupa la zona de menor prioridad de lectura pero queda disponible sin cambiar de pantalla.

Principio: Jerarquía por frecuencia de consulta; lo granular al final del recorrido.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Vista financiera del consumo para control de gestión y proyecciones. Orientada a directivos y al área de finanzas. Combina la evolución mensual de costos, la descomposición de la variación y una tabla exportable con proyección de cierre.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Gráfico de barras apiladas mensual	Eje Y: costo [UF o moneda seleccionada]. Barras apiladas por mall (configurable). Línea superpuesta en eje Y secundario: precio medio de la energía [UF/MWh]. Hover con desglose del costo por componente.	DAT-22, FIN-07
Waterfall chart de variación	Descompone la variación de costo total entre el período anterior y el actual en: cambio en volumen, cambio en precio y cambio en mix de malls. Barras verdes para reducción, rojas para incremento.	DAT-22, FIN-07
Tabla de costos por mall	Columnas: mall, consumo [MWh], precio medio [UF/MWh], costo total, variación %, proyección cierre de mes y año. Ordenable por columna. Exportable a CSV/Excel.	DAT-22, FIN-07, DAT-12
Proyecciones	Últimos 2 meses con cifras proyectadas (barras con trama diferente), basadas en la tendencia de los últimos 3 meses.	DAT-22, FIN-07

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Multi-selección con buscador	Todos
Período	Mes actual / Trimestre / Año en curso / Últimos 12 meses / Rango personalizado	Año en curso

Filtro	Opciones	Por defecto
Moneda	UF / CLP / USD (conversión al tipo de cambio del último día disponible)	UF
Agrupación de gráficos	Por mall / Por tipología de mall	Por mall
Ordenar tabla por	Cualquier columna (asc/desc)	Costo total desc.
Mostrar solo malls con variación	Todos / >5% / >10% / >20% (campo numérico)	Todos

b) Justificación de experiencia de usuario

Barras apiladas como pieza principal a la izquierda

La evolución mensual del costo es lo que el área de control de gestión revisa primero, así que ocupa el mayor bloque y el punto de entrada de lectura. Apilar por mall en una sola barra por mes permite ver a la vez el total y su composición sin cambiar de gráfico.

Principio: Jerarquía visual por frecuencia de uso; densidad informativa controlada.

Waterfall junto a las barras, no en otra pestaña

El waterfall responde la pregunta que surge inmediatamente al ver subir el costo: «¿fue volumen, precio o mix?». Colocarlo al lado —no en otra pantalla— permite leer el «cuánto» y el «por qué» en el mismo movimiento ocular, respetando el sentido de lectura izquierda→derecha.

Principio: Proximidad causa-efecto; patrón de lectura en Z.

Verde/rojo con dirección explícita en el waterfall

En finanzas el color por sí solo es ambiguo (¿rojo es malo o es gasto?), por eso cada barra lleva además el signo de la variación; el color acelera el escaneo pero el texto elimina la interpretación errónea de un ahorro como sobrecosto.

Principio: Redundancia de codificación; prevención de error de interpretación.

Tabla exportable al pie, en ancho completo

La tabla es el artefacto que finanzas se lleva a su propio análisis, por eso está al final (cierre del recorrido), abarca todo el ancho para mostrar todas las columnas sin scroll horizontal, y expone el CSV/Excel donde se espera terminar la tarea.

Principio: Coincidencia con el flujo de trabajo real del usuario; visibilidad de la acción de salida.

Proyección diferenciada por trama, no por color nuevo

Las columnas proyectadas usan una trama distinta en vez de un color adicional para no introducir una cuarta categoría cromática que compita con el semáforo; el gerente distingue «dato real» de «estimación» por textura, manteniendo la paleta sobria.

Principio: Distinción por forma antes que por color; economía de la paleta.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Gerencial

Solo lectura · sin MFA

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · GERENCIAL

Panel consolidado

Consumo jerárquico

Costos y tendencias

Reportes ejecutivos

Alarmas agregadas

Exportar reportes

3.4 Reportes ejecutivos

Generación y descarga de reportes para comités y directorio

Escritorio · 1440×900

Generar reporte

Filtros:

Alcance geográfico (Portafolio completo)

Periodo (Mes actual)

Comparación (vs. periodo anterior)

Métrica principal (Consumo)

Formato de salida (PDF)

Configurador de reporte

los filtros determinan el contenido a generar

Alcance geográfico (Portafolio / Mall)

Periodo (Mes / Trimestre / Año / Rango)

Comparación (vs. anterior / año anterior / sin)

Métrica principal (Consumo / Costo / Intensidad)

Formato de salida (PDF / PPT / Excel)

[FIN-07, DAT-28]

Vista previa del reporte

miniatura de portada e índice

• Portada + logo

• Índice de secciones seleccionadas

[FIN-07]

Generar reporte

Programar envío

Historial de reportes

retención de archivos ≥ 12 meses

Fecha	Usuario	Alcance	Formato	Estado

[DAT-12, DAT-08]

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Generación y descarga de reportes para comités y directorio. Permite configurar el contenido (alcance, período, comparación, secciones y formato) antes de generar, y conserva un historial descargable con retención mínima de 12 meses.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Configurador de reporte	Filtros que determinan el contenido: alcance geográfico, período, comparación, métrica principal, secciones a incluir y formato de salida (PDF con gráficos / PPT editable / Excel plano).	FIN-07, DAT-28, DAT-08
Secciones a incluir	Checkboxes individuales: KPIs ejecutivos, tendencia de consumo, ranking de malls, análisis de costos, calidad del dato, resumen de alarmas del período y mapa de cobertura. Todas activadas por defecto.	FIN-07, DAT-28
Tabla de historial	Fecha de generación, usuario, alcance, período cubierto, formato, estado (generando/listo/error) y link de descarga. Retención de archivos: 12 meses mínimo.	DAT-12, DAT-08

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Alcance geográfico	Portafolio completo / Mall específico (multi-selección con buscador)	Portafolio completo
Período	Mes / Trimestre / Año / Rango personalizado (hasta 5 años)	Mes actual
Comparación	vs. período anterior / vs. mismo período año anterior / Sin comparación	vs. período anterior

Filtro	Opciones	Por defecto
Secciones a incluir	KPIs / Tendencia / Ranking / Costos / Calidad / Alarmas / Mapa de cobertura	Todas activadas
Métrica principal del reporte	Consumo / Costo / Intensidad	Consumo
Formato de salida	PDF (con gráficos) / PPT (slides editables) / Excel (tablas planas)	PDF

b) Justificación de experiencia de usuario

Configurador a la izquierda, resultado a la derecha

El flujo es «configuro → previsualizo → genero», por eso el formulario ocupa la columna izquierda (primer paso, sentido de lectura) y la vista previa más el historial la derecha (resultado). El gerente avanza de izquierda a derecha sin retroceder.

Principio: Flujo secuencial alineado al recorrido de lectura; correspondencia con el modelo mental de la tarea.

Secciones como checkboxes con todo activado

Las secciones vienen todas marcadas porque el caso más común es el reporte completo; el gerente resta lo que no quiere en vez de construir desde cero. Es una configuración por defecto inteligente que minimiza clics para el 80% de los casos.

Principio: Valores por defecto inteligentes; minimizar el esfuerzo del caso frecuente.

Vista previa antes del botón Generar

La miniatura e índice se muestran antes de generar para que el gerente confirme que el reporte es el correcto sin gastar el tiempo de render ni descargar un PDF equivocado; es feedback anticipado sobre una acción costosa.

Principio: Visibilidad del estado del sistema; prevención de errores antes de una acción cara.

Botón «Generar» con estilo de acento (CTA primaria)

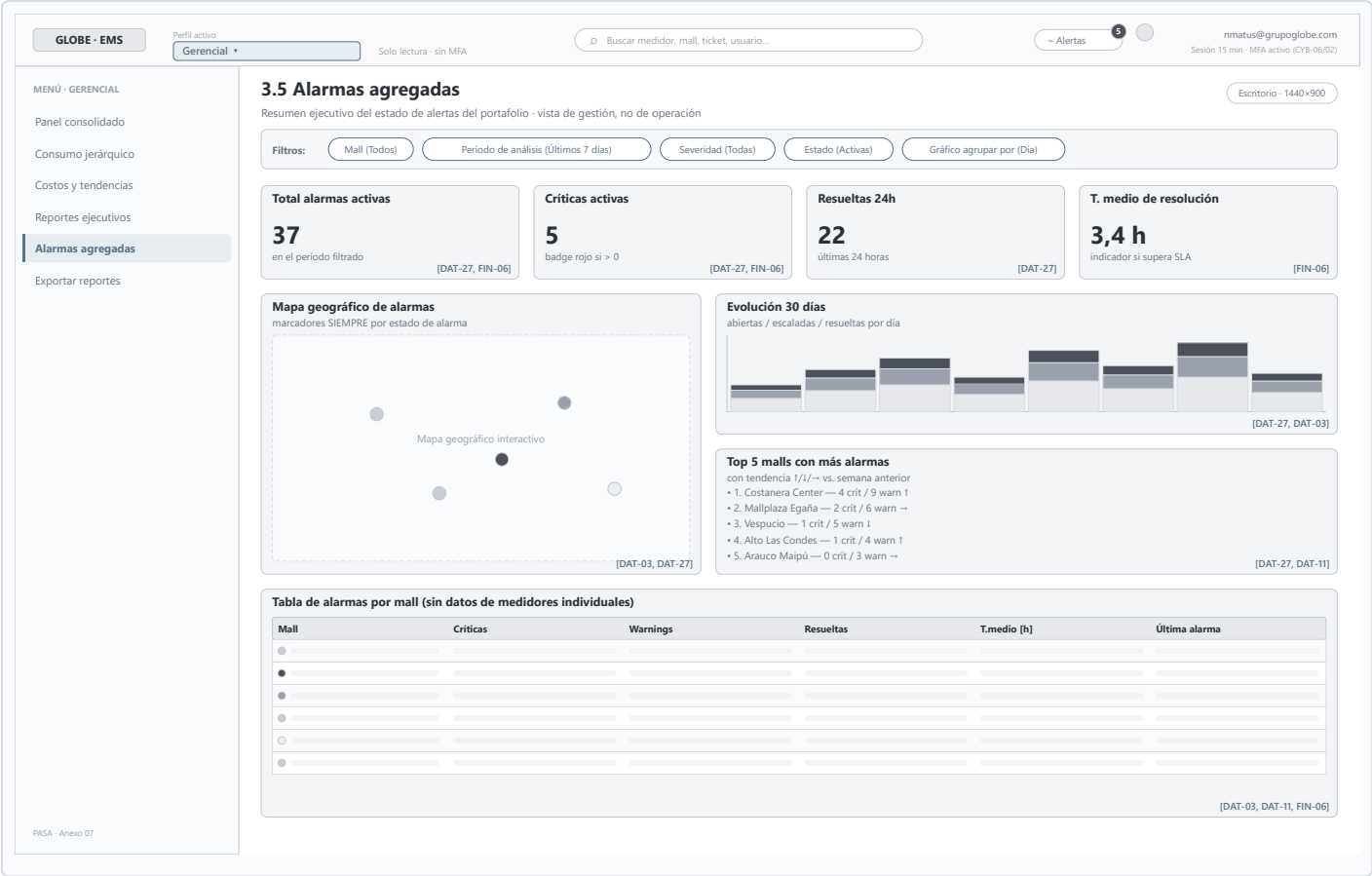
«Generar reporte» es el único botón sólido en acento de la pantalla; «Programar envío» queda como acción secundaria en contorno. Diferenciar la acción principal por peso visual evita que el gerente dude cuál es el paso que cierra la tarea.

Principio: Jerarquía de acciones (primaria vs. secundaria); ley de Fitts en el objetivo principal.

Historial con estado y link de descarga

El historial expone el estado (generando/listo/error) y el link en la misma fila para que el gerente sepa si un reporte ya está disponible sin reintentar; el estado visible reduce la incertidumbre en generaciones que tardan.

Principio: Feedback de estado de procesos asíncronos.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Resumen ejecutivo del estado de alertas del portafolio, sin detalle técnico de medidores individuales. Es una vista de gestión (no de operación): el gerente ve magnitud, tendencia y concentración de alarmas, pero no las gestiona.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Tarjetas de cabecera	Total alarmas activas / Críticas activas (badge rojo si >0) / Resueltas en últimas 24 h / Tiempo medio de resolución del período [h] con indicador si supera el SLA.	DAT-27, FIN-06
Mapa geográfico de alarmas	Misma lógica del Panel consolidado, pero los marcadores se colorean siempre por estado de alarma (ignora la métrica de otras pantallas). Click: panel lateral con resumen del mall.	DAT-03, DAT-27
Gráfico de evolución — 30 días	Barras apiladas por día: abiertas (rojo) / escaladas (naranja) / resueltas (verde). Hover con conteo exacto por severidad.	DAT-27, DAT-03
Top 5 malls con más alarmas	Nombre, país, nº críticas, nº warnings y tendencia (↑/↓/→) vs. semana anterior.	DAT-27, DAT-11
Tabla de alarmas por mall	Mall, críticas activas, warnings activas, resueltas en período, tiempo medio de resolución [h], última alarma (hora y descripción breve). Sin datos de medidores individuales.	DAT-03, DAT-11, FIN-06

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Multi-selección con buscador	Todos

Filtro	Opciones	Por defecto
Período de análisis	Hoy / Últimas 24h / Últimos 7 días / Últimos 30 días / Rango personalizado	Últimos 7 días
Severidad	Todas / Solo críticas / Críticas y altas	Todas
Estado de la alarma	Activas / Resueltas / Todas	Activas
Gráfico — agrupar por	Día / Semana / Mall	Día

b) Justificación de experiencia de usuario

Cuatro tarjetas-resumen en la cabecera

El gerente necesita una respuesta binaria al entrar: «¿está mi portafolio bajo control?». Las cuatro cifras clave —con la de críticas destacada por un badge— ocupan la primera línea de lectura para dar esa respuesta antes de que el ojo baje a los gráficos.

Principio: Jerarquía visual en F; la conclusión antes que la evidencia.

Mapa siempre coloreado por estado de alarma

A diferencia de otras pantallas donde el color del marcador es configurable, aquí se fija en «estado de alarma» para eliminar ambigüedad: en la pantalla de alarmas, rojo siempre significa alarma. Quitar esa opción evita que el gerente malinterprete un mapa configurado para otra métrica.

Principio: Consistencia de significado del color; prevención de error por configuración.

Evolución 30 días y Top 5 apilados a la derecha

Tendencia (¿mejora o empeora?) y concentración (¿qué malls?) responden preguntas de segundo nivel y se agrupan a la derecha, en bloque, para que el gerente pase de «cuántas» a «hacia dónde van» y «dónde se concentran» de arriba hacia abajo.

Principio: Agrupación por afinidad funcional; secuencia de preguntas del usuario.

Tabla sin medidores individuales

La tabla se detiene deliberadamente a nivel mall: exponer medidores individuales sería ruido para un gerente y competencia del perfil Operacional. Limitar la granularidad protege el foco ejecutivo y respeta la separación de responsabilidades entre perfiles.

Principio: Minimización de información según el rol; separación de responsabilidades.

Ausencia de botones de gestión de alarma

No hay «Asignar» ni «Cerrar»: esta vista informa, no opera. La ausencia de affordances de acción comunica al gerente que su rol aquí es de supervisión, evitando que intente gestionar algo que corresponde a otro perfil.

Principio: Affordance acorde al permiso; claridad del rol.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Gerencial

Solo lectura · sin MFA

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · GERENCIAL

Panel consolidado

Consumo jerárquico

Costos y tendencias

Reportes ejecutivos

Alarmas agregadas

Exportar reportes

3.6 Exportar reportes

Descarga ad-hoc de datos agregados para análisis externo, presentaciones o respaldo

Filtros:

Tipo de contenido (Consumos agregados)

Alcance geográfico (Portafolio completo)

Período (Mes actual)

Granularidad temporal (Mensual)

Formato de salida (Excel)

Configurador de exportación

selección de contenido, alcance y formato

Tipo de contenido (multi-selección)

Alcance geográfico

Período (hasta 5 años)

Granularidad temporal (Mensual / Semanal)

Formato de salida (PDF / Excel / CSV)

Moneda de costos

[DAT-07, DAT-12]

Resumen de la exportación

• Contenido: Consumos agregados por mall

• Alcance: Portafolio completo · Período: mes actual

• Granularidad: Mensual · Formato: Excel

[DAT-12]

Exportar

Programar exportación

Limitación del perfil gerencial

• Solo datos agregados por mall y período

• Sin datos crudos de medidores individuales

• Sin información identificable de locatarios

• Para granularidad / trazabilidad / evidencia firmada → perfil Auditor

[DAT-07]

Historial de exportaciones

Fecha	Usuario	Contenido	Período	Formato	Descarga

[DAT-12, DAT-08]

PASA - Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Descarga ad-hoc de datos agregados para análisis externo, presentaciones o respaldo. Permite elegir tipo de contenido, alcance, período, granularidad y formato. Los exports del perfil gerencial contienen únicamente datos agregados por mall y período.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Configurador del exportador	Tipo de contenido (consumos agregados / costos y facturación / calidad del dato / cobertura de medición / resumen de alarmas), alcance geográfico, período, granularidad temporal, formato de salida y moneda.	DAT-07, DAT-12
Historial de exportaciones	Registro de exportaciones realizadas con fecha, usuario, contenido, período, formato y link de descarga.	DAT-12, DAT-08
Limitación del perfil gerencial	Los exports incluyen solo datos agregados por mall y período; no incluyen datos crudos de medidores ni información identificable de locatarios. Para mayor granularidad, trazabilidad o evidencia firmada se requiere el perfil Auditor.	DAT-07

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Tipo de contenido	Consumos agregados por mall / Costos y facturación / Calidad del dato / Cobertura de medición / Resumen de alarmas (multi-selección)	Consumos agregados
Alcance geográfico	Portafolio completo / Mall específico (multi-selección con buscador)	Portafolio completo
Período	Mes actual / Trimestre / Año en curso / Rango personalizado (hasta 5 años)	Mes actual

Filtro	Opciones	Por defecto
Granularidad temporal	Mensual / Semanal (datos diarios no disponibles en perfil gerencial)	Mensual
Formato de salida	PDF ejecutivo / Excel / CSV	Excel
Moneda de costos	UF / CLP / USD	UF

b) Justificación de experiencia de usuario

Formulario a la izquierda con resumen espejo a la derecha

Mientras el gerente arma la exportación en el formulario, el panel «Resumen» refleja en lenguaje natural lo que va a descargar. Ese eco reduce el error de exportar un alcance o período equivocado sin tener que releer cada control.

Principio: Feedback inmediato del estado; reconocer antes que recordar.

Aviso de limitación siempre visible

La restricción de granularidad no se esconde en un tooltip: se muestra como bloque fijo para que el gerente entienda por qué no ve datos crudos y sepa que la ruta correcta es el perfil Auditor. Explicar el límite en el sitio evita frustración y tickets de soporte.

Principio: Prevención de errores por expectativa; ayuda en contexto.

Excel como formato por defecto

El valor por defecto es Excel porque es el destino más frecuente de un gerente que arma presentaciones o análisis; ofrecer el formato esperado sin obligar a elegir acelera la tarea del caso común.

Principio: Valor por defecto inteligente orientado al caso más frecuente.

Historial de exportaciones al pie

El historial en ancho completo al final permite reutilizar o volver a descargar una extracción previa sin reconfigurarla; es memoria del sistema que ahorra repetir trabajo, ubicada al cierre del recorrido por ser de consulta ocasional.

Principio: El sistema recuerda por el usuario; jerarquía por frecuencia.

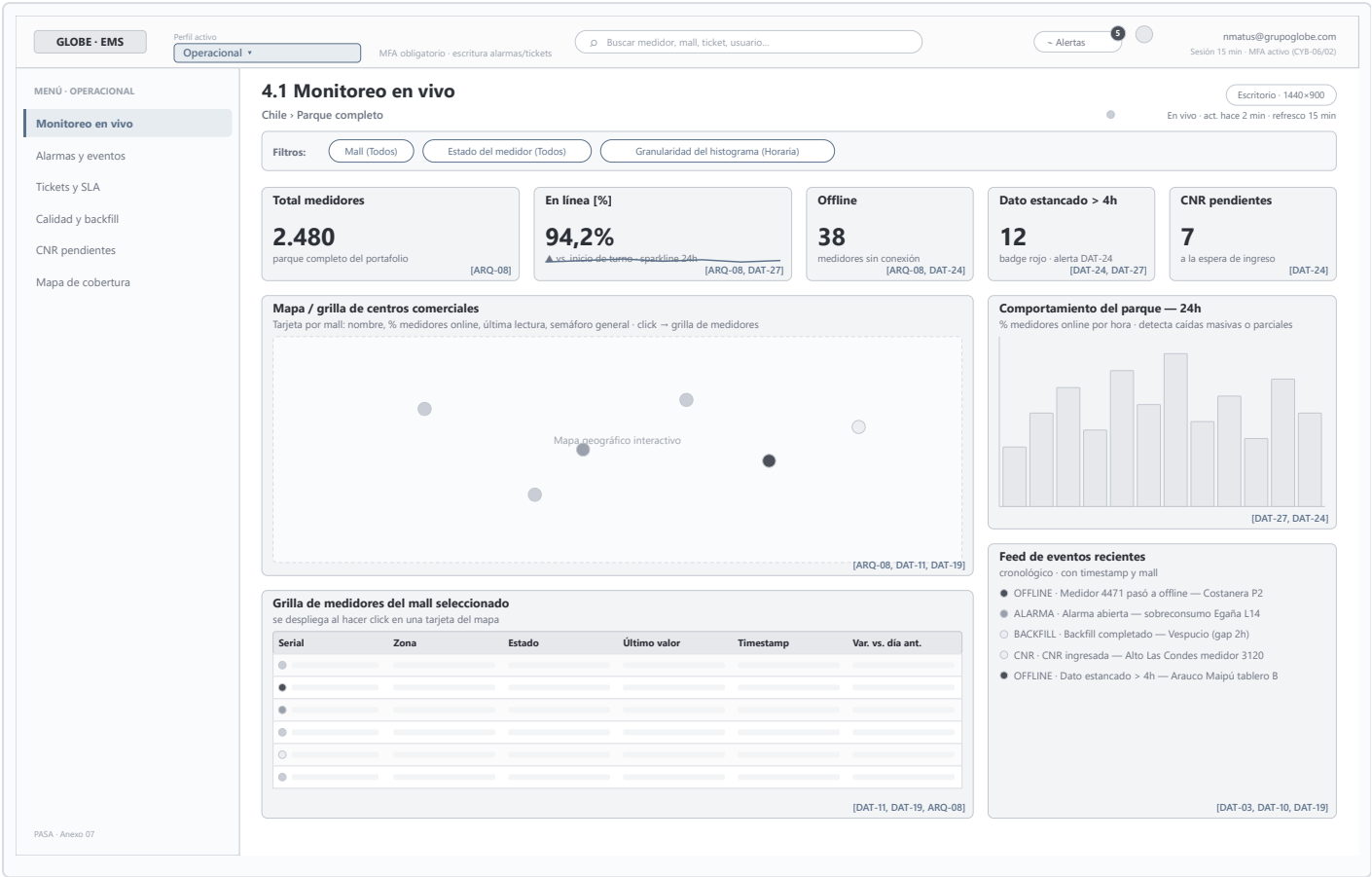
Botón «Exportar» como CTA primaria

La acción de salida se distingue en acento sólido frente a «Programar», de contorno, para que el clic que completa la tarea sea el objetivo visual más grande y evidente de la columna derecha.

Principio: Ley de Fitts; jerarquía primaria/secundaria de acciones.

Perfil Operacional

MFA obligatorio · escritura alarmas/tickets



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla principal del turno del perfil Operacional. Muestra el estado en tiempo real del parque completo de medidores, actualizado cada 15 minutos, con carga en menos de 3 segundos (ARQ-07). Combina indicadores de cabecera, un mapa/grilla de centros comerciales que abre la grilla de medidores al hacer click, un histograma de comportamiento del parque en las últimas 24 h y un feed cronológico de eventos recientes.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Indicadores de cabecera (refresco 15 min)	Total medidores / En línea [%] / Offline / Con dato estancado > 4h (badge rojo, alerta automática DAT-24) / CNR pendientes.	DAT-24, DAT-27, ARQ-08
Mapa / grilla de centros comerciales	Tarjeta por mall: nombre, % medidores online, última lectura y semáforo general. Click en la tarjeta despliega la grilla de medidores del mall: serial, zona, estado, último valor, timestamp y variación vs. día anterior.	ARQ-08, DAT-11, DAT-19
Histograma de comportamiento del parque	% de medidores online por hora en las últimas 24 h. Permite detectar caídas masivas o parciales y correlacionarlas con eventos externos.	DAT-27, DAT-24
Feed de eventos recientes	Lista cronológica: medidor pasó a offline, alarma abierta, backfill completado, CNR ingresada. Con timestamp y mall.	DAT-03, DAT-10, DAT-19

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Selector con buscador	Todos
Estado del medidor	Todos / Online / Offline / Dato estancado > 4h / CNR pendiente	Todos

Filtro	Opciones	Por defecto
Granularidad del histograma	Horaria / Por turno (8h)	Horaria

b) Justificación de experiencia de usuario

Cinco indicadores de cabecera en una sola línea

Al recibir el turno, el operador escanea la primera línea para saber en segundos cuánto del parque está en riesgo: online, offline, estancado y CNR forman su check de entrada. Se codifica «dato estancado > 4h» con un badge rojo porque es el disparador de la alerta DAT-24 y no debe perderse entre cifras neutras.

Principio: Visibilidad del estado del sistema; realce del dato accionable por color.

Mapa/grilla como bloque de mayor peso, arriba-izquierda

El mapa de malls ocupa el cuadrante de arranque de lectura porque la primera pregunta del turno es «¿qué mall está caído?». El click abre la grilla de medidores en el mismo lugar, sin cambiar de pantalla, para que el operador profundice al detalle sin perder la vista global del parque.

Principio: Jerarquía visual y revelación progresiva; conservar el contexto del monitoreo.

Histograma 24h junto al mapa

Poner el histograma de % online por hora al lado del mapa permite distinguir de un vistazo una caída puntual de una masiva: si la curva se hunde a una hora concreta, el operador correlaciona con un evento externo en vez de abrir medidor por medidor.

Principio: Reconocimiento de patrones sobre inspección manual; datos afines agrupados.

Feed cronológico en columna lateral

El feed corre en tiempo real a la derecha como bitácora viva del turno; cada línea lleva timestamp y mall para que el operador reconstruya la secuencia de fallas sin cruzar reportes. Los eventos críticos (offline, estancado) usan color rojo para saltar por delante de los informativos.

Principio: Feedback continuo del sistema; escaneabilidad por severidad.

Filtros de estado en la barra superior

Filtrar por «Offline» o «Dato estancado > 4h» desde la barra reduce el parque a solo lo que exige acción, evitando que el operador rastree manualmente entre 2.480 medidores. La granularidad horaria/turno del histograma vive en la misma barra para no fragmentar los controles.

Principio: Reducción del espacio de búsqueda; consistencia de ubicación de controles.

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Componentes / elementos

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Severidad	Crítica / Alta / Media / Baja (multi-selección)	Todas
Mall	Multi-selección con buscador	Todos
Estado	Abierta / Asignada / Escalada / Resuelta / Todas	Abierta
Rango de fecha	Date picker inicio–fin	Hoy

Filtro	Opciones	Por defecto
Responsable asignado	Mías / Todas / Por técnico (selector)	Todas

b) Justificación de experiencia de usuario

Tabla ordenada por severidad + antigüedad por defecto

La lista llega ya priorizada: crítico y más antiguo arriba, para que el operador ataque en el orden correcto sin ordenar manualmente cada vez que entra. El punto de estado en la primera columna transmite la severidad de forma pre-atenta antes de leer la descripción.

Principio: Orden por prioridad como valor por defecto; codificación pre-atenta del riesgo.

Fila expandible en lugar de abrir otra pantalla

El valor que disparó la alarma, su baseline y el historial de acciones se despliegan dentro de la misma fila para que el operador confirme el diagnóstico sin abandonar la lista ni perder su posición entre decenas de alarmas del turno.

Principio: Revelación progresiva; preservar el contexto de la lista de trabajo.

Panel de detalle con serie 48h y línea de threshold

La serie temporal muestra explícitamente la línea de umbral que gatilló la alarma, de modo que el operador vea de un golpe si fue un pico aislado o una tendencia sostenida antes de decidir escalar o cerrar. La evidencia gráfica precede a la acción.

Principio: Evidencia visible antes de la decisión; correspondencia entre dato y acción.

Botonera de acción fija (Asignar / Escalar / Cerrar / Iniciar backfill)

Las cuatro acciones operativas viven juntas y siempre visibles bajo el gráfico, para que gestionar la alarma sea un solo movimiento sin buscar menú; agruparlas reduce el tiempo de respuesta en un turno de uso intensivo. «Iniciar backfill» queda en la misma fila porque suele seguir al cierre.

Principio: Agrupación por afinidad de acción; economía de gestos (ley de Fitts).

Campo de comentario ligado a la pista de auditoría

El comentario se muestra pegado a las acciones y advierte que queda en la auditoría (DAT-14): así el operador sabe que lo que escribe es trazable e inmutable, lo que fomenta notas precisas y desalienta texto informal.

Principio: Transparencia de las consecuencias; el diseño comunica la trazabilidad.

Resumen de SLA como cabecera del panel derecho

El bloque de % dentro/fuera de SLA por severidad se coloca arriba a la derecha como marco de contexto: recuerda al operador cuánto margen le queda antes de incumplir FIN-06 mientras trabaja cada alarma individual.

Principio: Mantener la meta visible durante la tarea; contexto de rendimiento persistente.

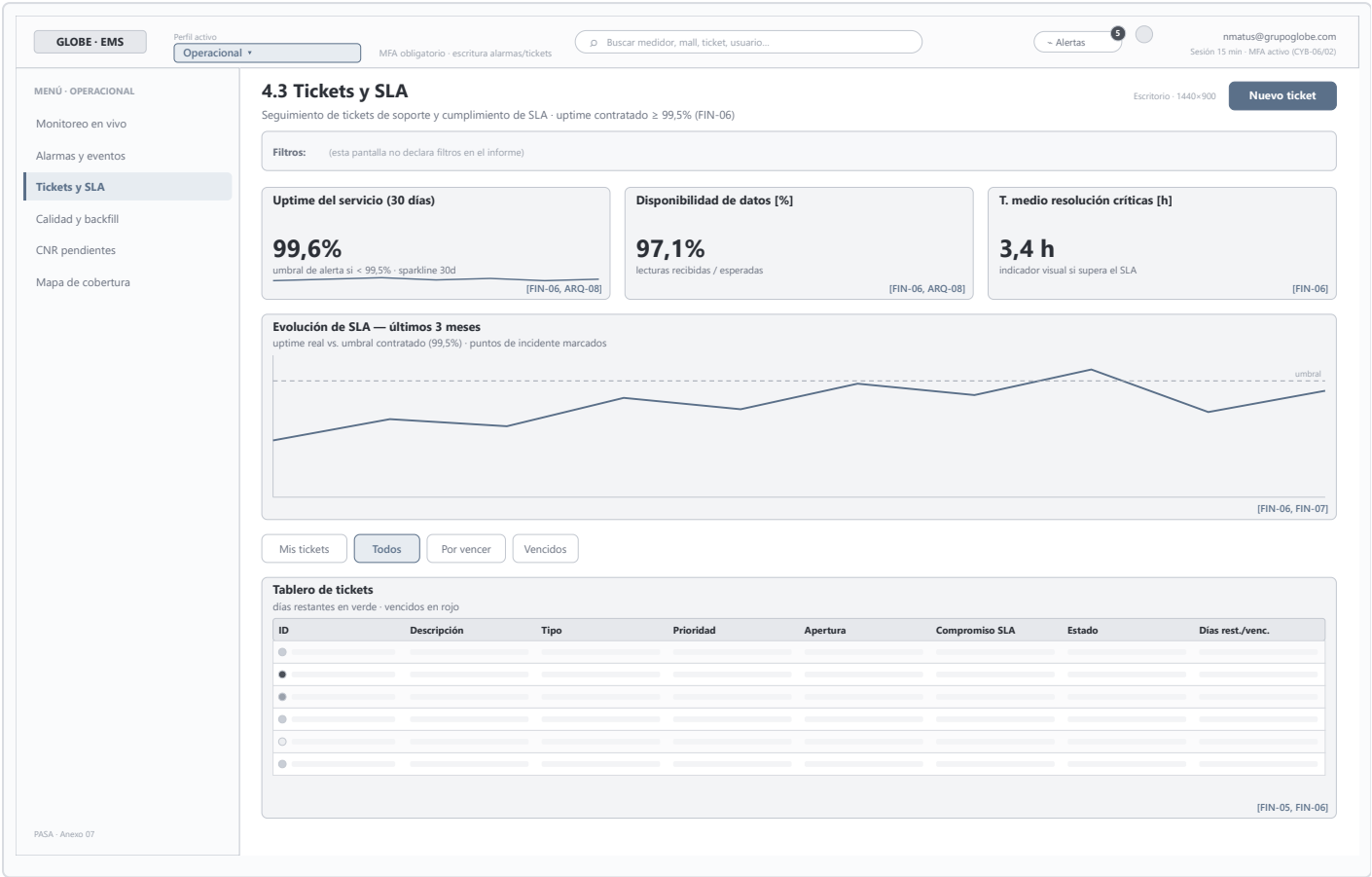


Gráfico de evolución sobre la tabla

La línea de uptime vs. umbral se ubica entre el semáforo y el tablero para que el operador entienda la tendencia antes de bajar al detalle: los puntos de incidente marcados enlazan visualmente una caída del gráfico con los tickets que la explican debajo.

Principio: De lo general a lo particular; relación causa-efecto en el recorrido de lectura.

Filtro rápido como pestañas, no como dropdown

«Mis tickets / Todos / Por vencer / Vencidos» se ofrece como pestañas siempre visibles porque son las vistas que el operador alterna decenas de veces por turno; un solo clic cambia el foco sin abrir un menú, y «Por vencer» queda a la vista como recordatorio de urgencia.

Principio: Acceso de un clic a estados frecuentes; visibilidad de las opciones de filtrado.

Columna de días restantes/vencidos con color

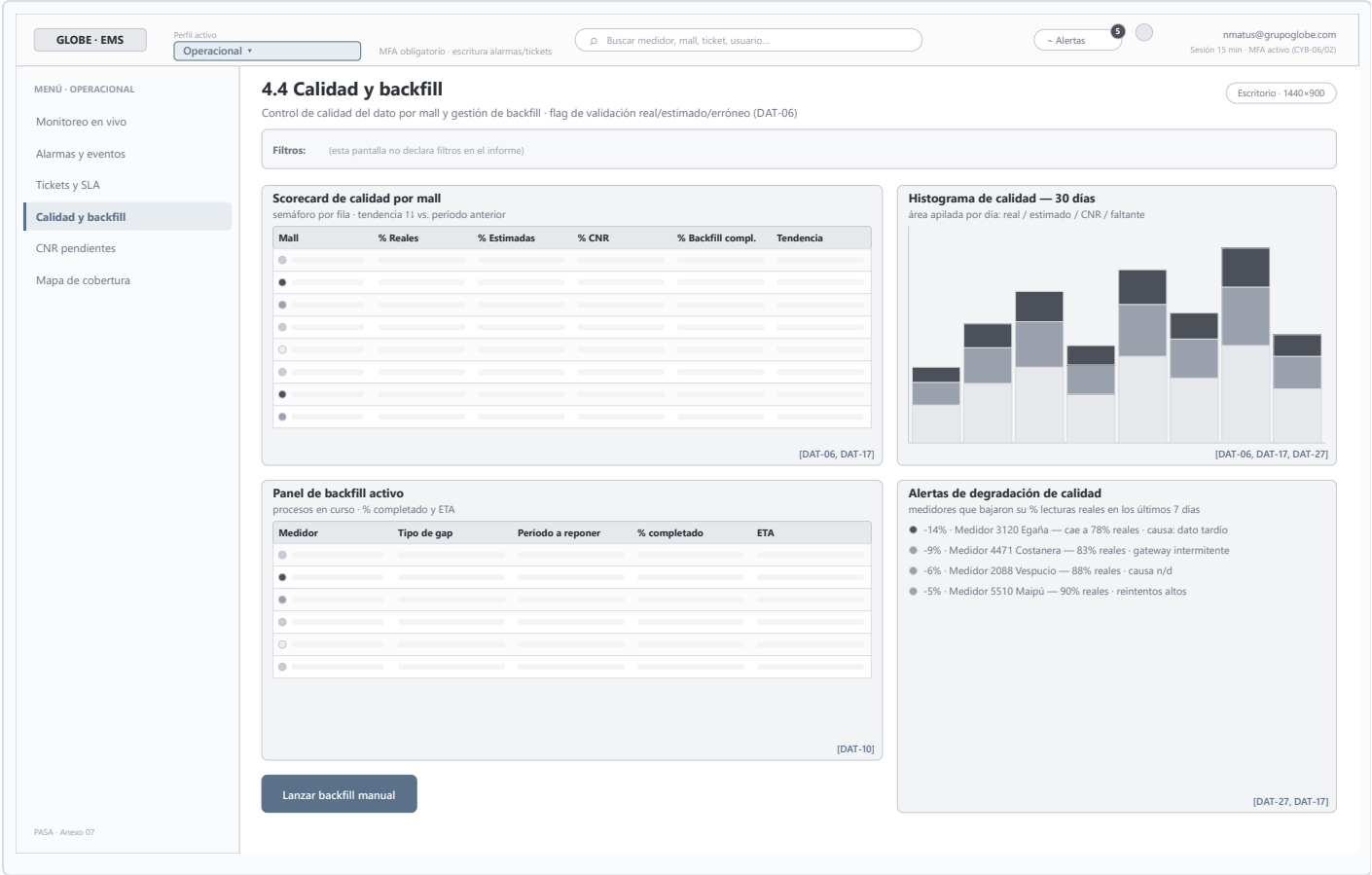
La última columna traduce la fecha de compromiso a días restantes o vencidos y los pinta verde/rojo, evitando que el operador calcule mentalmente el margen de SLA fecha por fecha; el rojo empuja los vencidos al primer plano de atención.

Principio: Reducir la carga cognitiva de cálculo; realce del incumplimiento.

Ausencia de barra de filtros global

Esta pantalla no lleva barra de filtros superior porque el filtrado relevante (por estado del ticket) ya vive en las pestañas y el alcance temporal está fijado por el SLA de 30/90 días; añadir filtros globales duplicaría controles y confundiría el modelo mental respecto a las otras pantallas del perfil.

Principio: Evitar controles redundantes; simplicidad sobre completitud innecesaria.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Control de calidad del dato por mall y gestión de backfill. Reúne un scorecard de calidad por mall con semáforo por fila, un histograma de composición de la calidad en 30 días, el panel de procesos de backfill en curso con opción de lanzarlos manualmente y las alertas de degradación de medidores que empeoraron en la última semana.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Scorecard de calidad por mall	Tabla: mall, % lecturas reales, % estimadas, % CNR, % backfill completado y tendencia (14) vs. período anterior. Semáforo por fila.	DAT-06, DAT-17
Panel de backfill activo	Lista de procesos en curso: medidor, tipo de gap, período a reponer, % completado y ETA. Botón para lanzar backfill manual.	DAT-10
Histograma de calidad — 30 días	Área apilada por día: real / estimado / CNR / faltante. Los días problemáticos quedan visibles de un vistazo.	DAT-06, DAT-17, DAT-27
Alertas de degradación de calidad	Medidores que bajaron su % de lecturas reales en los últimos 7 días. Lista con delta y causa si está disponible.	DAT-27, DAT-17

b) Justificación de experiencia de usuario

Scorecard por mall como bloque principal a la izquierda

La tabla de calidad por mall ocupa el punto de entrada porque responde la pregunta de rutina del turno —«¿qué mall tiene peor calidad de dato hoy?»—. El semáforo por fila permite barrer verticalmente y detener el ojo solo en las filas ámbar/rojas, sin leer cada porcentaje.

Principio: Escaneo vertical guiado por color; jerarquía por frecuencia de consulta.

Histograma de 30 días con composición apilada

Apilar real/estimado/CNR/faltante por día deja ver de inmediato los días problemáticos y si la degradación es puntual o sostenida; el operador distingue un incidente de un día contra un deterioro estructural sin abrir series individuales.

Principio: Comparación de composición a lo largo del tiempo; densidad informativa legible.

Panel de backfill con acción de lanzamiento adjunta

Los procesos de backfill en curso muestran % completado y ETA en tabla, y el botón «Lanzar backfill manual» queda justo debajo para que el operador dispere la reposición del gap que acaba de identificar sin cambiar de módulo. Ver el ETA evita relanzar procesos ya en marcha.

Principio: Proximidad entre información y acción; prevención de acciones duplicadas.

Alertas de degradación como lista con delta y causa

Los medidores que empeoraron en 7 días se listan con su caída porcentual y la causa cuando existe, ordenados por magnitud del deterioro; así el operador prioriza la intervención por impacto real y no por orden alfabético o de mall.

Principio: Priorización por magnitud del cambio; información diagnóstica en contexto.

Coherencia de la codificación real/estimado/CNR

El mismo vocabulario de calidad (real / estimado / CNR / faltante) se usa en el scorecard, el histograma y las alertas, de modo que el operador no reinterpreta categorías al pasar de un bloque a otro dentro de la misma pantalla.

Principio: Consistencia terminológica y de codificación entre componentes.

GLOBE · EMS

Perfil activoOperacional

MFA obligatorio · escritura alarmas/tickets

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com
Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · OPERACIONAL

Monitoreo en vivo

Alarmas y eventos

Tickets y SLA

Calidad y backfill

CNR pendientes

Mapa de cobertura

4.5 CNR pendientes

Gestión de Consumos No Registrados · certificación de dato manual según norma CNR (DAT-20) · trazabilidad de cargas (DAT-19)

Filtros: (esta pantalla no declara filtros en el informe)

Total CNR abiertas

41

a la espera de resolución

[DAT-20]

Con > 7 días sin resolución

9

badge de alerta de antigüedad

[DAT-20]

Ingresadas hoy

6

nuevas en el turno

[DAT-20]

Asignar responsable

Cambiar estado

Agregar comentario

Exportar CNR a CSV

Tabla de CNR

fila expandible: detalle, justificación e historial

ID	Medidor	Mall	Periodo afectado	Tipo	Responsable	Fecha ingreso	Estado	Valor estim. [kWh]
●								• fila expandible
●								
●								
○								
●								
●								
●								
○								

[DAT-20, DAT-19, DAT-14]

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Gestión de los Consumos No Registrados (CNR) pendientes. Muestra indicadores de cabecera sobre el volumen y antigüedad de las CNR abiertas, una tabla accionable con fila expandible por CNR y una barra de acciones para asignar, cambiar estado, comentar o exportar las CNR seleccionadas. Toda operación es trazable (DAT-19, DAT-14).

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Indicadores de cabecera	Total CNR abiertas / Con > 7 días sin resolución / Ingresadas hoy.	DAT-20
Tabla de CNR	ID, medidor, mall, período afectado, tipo (manual / automático), responsable, fecha de ingreso, estado (pendiente / en revisión / aprobada / rechazada) y valor estimado [kWh]. Fila expandible con detalle, justificación e historial.	DAT-20, DAT-19, DAT-14
Acciones disponibles	Asignar responsable / Cambiar estado / Agregar comentario / Exportar CNR seleccionadas a CSV.	DAT-20, DAT-12

b) Justificación de experiencia de usuario

Tres indicadores de cabecera centrados en la antigüedad

Las tarjetas priorizan el conteo de CNR con más de 7 días sin resolución porque la antigüedad es el criterio operativo de riesgo; destacarla junto al total y las del día le dice al operador de inmediato si el backlog está envejeciendo antes de entrar a la tabla.

Principio: Visibilidad del indicador crítico; jerarquía por urgencia operativa.

Barra de acciones sobre la tabla, operando sobre la selección

Las cuatro acciones se colocan encima de la tabla para que el flujo natural sea seleccionar filas y actuar sobre ellas en lote; agrupar «Asignar / Cambiar estado / Comentar / Exportar» evita que el operador repita la misma operación CNR por CNR en un backlog grande.

Principio: Acción por lotes sobre selección; economía de interacción.

Fila expandible con justificación e historial

El detalle, la justificación y el historial de cada CNR se abren dentro de la fila porque el operador necesita verificar la evidencia antes de aprobar o rechazar, sin perder de vista el resto del backlog ni abrir una ventana nueva por cada caso.

Principio: Revelación progresiva; verificación en contexto antes de decidir.

Estado como columna con punto de color

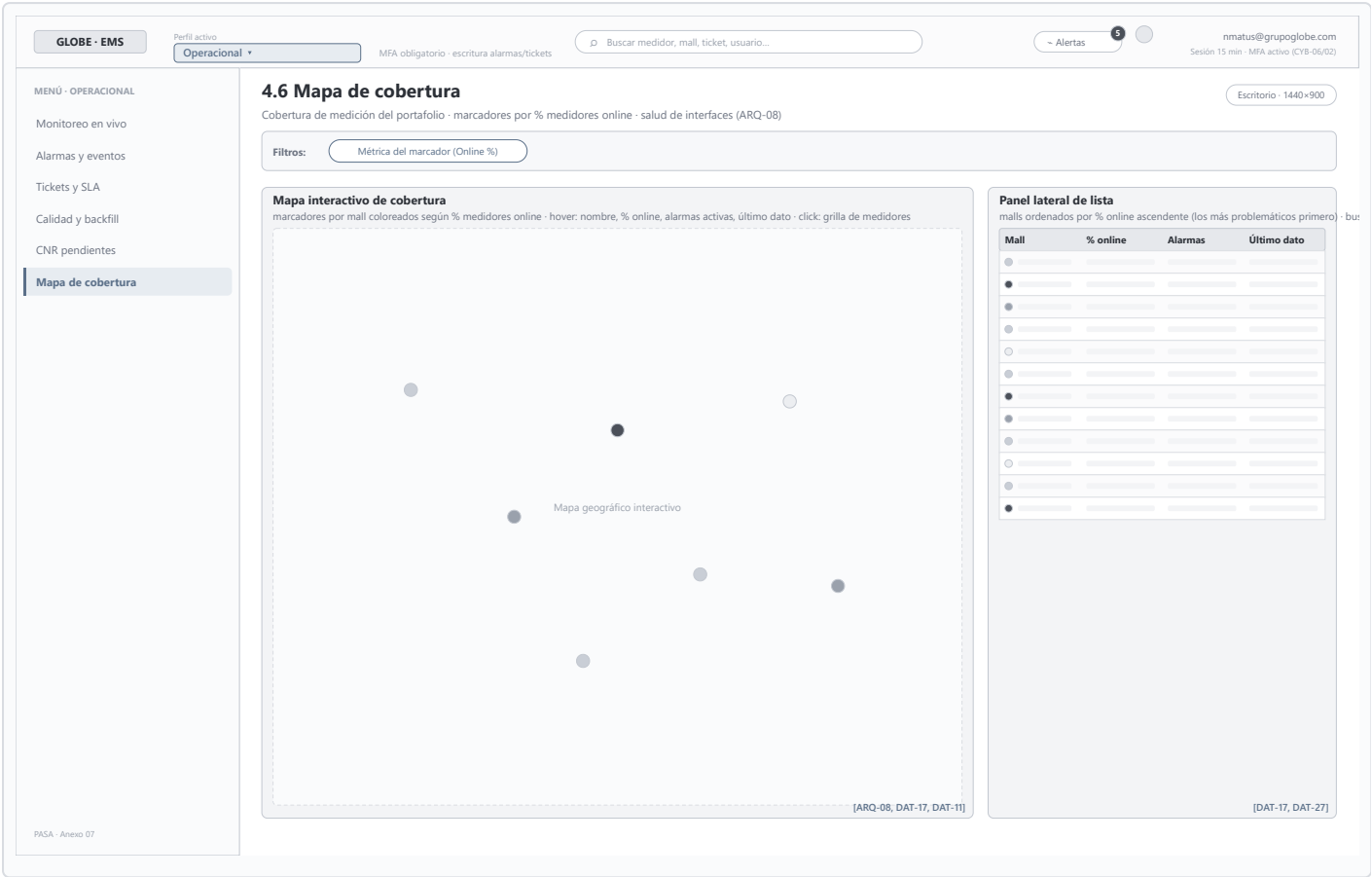
El estado (pendiente / en revisión / aprobada / rechazada) se codifica con el punto de estado de la primera columna, permitiendo separar visualmente lo que espera acción de lo ya resuelto durante el barrido de la tabla.

Principio: Codificación de estado pre-atenta; separar lo accionable de lo cerrado.

Exportación a CSV integrada en la misma barra

«Exportar CNR a CSV» convive con las acciones de gestión porque forma parte del mismo flujo (traspasar CNR a certificación o respaldo); tenerlo a mano evita que el operador salga a otra pantalla para documentar lo que acaba de revisar.

Principio: Continuidad del flujo de trabajo; herramientas donde ocurre la tarea.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Vista de cobertura de medición del portafolio para el perfil Operacional. Un mapa interactivo colorea cada mall según su % de medidores online y, al hacer click, abre la grilla de medidores del mall; un panel lateral lista los malls ordenados de peor a mejor cobertura con buscador. El selector de métrica del marcador permite recolorar el mapa por alarmas, última lectura o calidad.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Mapa interactivo	Marcadores por mall coloreados según % de medidores online. Hover: popup con nombre, % online, alarmas activas y último dato. Click: grilla de medidores del mall.	ARQ-08, DAT-17, DAT-11
Panel lateral de lista	Malls ordenados por % online ascendente (los más problemáticos primero). Buscador por nombre.	DAT-17, DAT-27
Selector de métrica del marcador	Online % / Alarmas activas / Última lectura / Calidad del dato. Recolorea los marcadores del mapa según la métrica elegida.	DAT-17, DAT-06

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Métrica del marcador	Online % / Alarmas activas / Última lectura / Calidad del dato	Online %

b) Justificación de experiencia de usuario

Mapa como bloque dominante con lista pareada

El mapa ocupa dos tercios del ancho porque la cobertura es intrínsecamente geográfica: el operador localiza visualmente los focos rojos de un vistazo. La lista lateral acompaña como índice navegable para quienes prefieren buscar por nombre en vez de rastrear en el mapa.

Principio: Vistas coordinadas mapa-lista; dos rutas al mismo dato.

Lista ordenada por % online ascendente

El panel lateral pone arriba los malls con peor cobertura porque son los que exigen acción; el operador lee de arriba hacia abajo su cola de trabajo sin ordenar la tabla, y el buscador le permite saltar a un mall concreto cuando llega un reporte específico.

Principio: Los peores primero; el orden por defecto refleja la prioridad de acción.

Selector de métrica del marcador en la barra superior

Recolorear el mapa por online %, alarmas, última lectura o calidad desde un único selector permite responder distintas preguntas sobre el mismo mapa sin cambiar de pantalla; mantenerlo en la barra deja claro qué significa el color en cada momento.

Principio: Reutilización de la misma vista con codificación conmutable; claridad del significado del color.

Hover con popup de resumen antes del click

El popup de hover (nombre, % online, alarmas, último dato) entrega el resumen del mall sin comprometer el click, de modo que el operador descarta o confirma un mall antes de abrir su grilla de medidores completa.

Principio: Previsualización de bajo costo antes de la navegación; feedback anticipado.

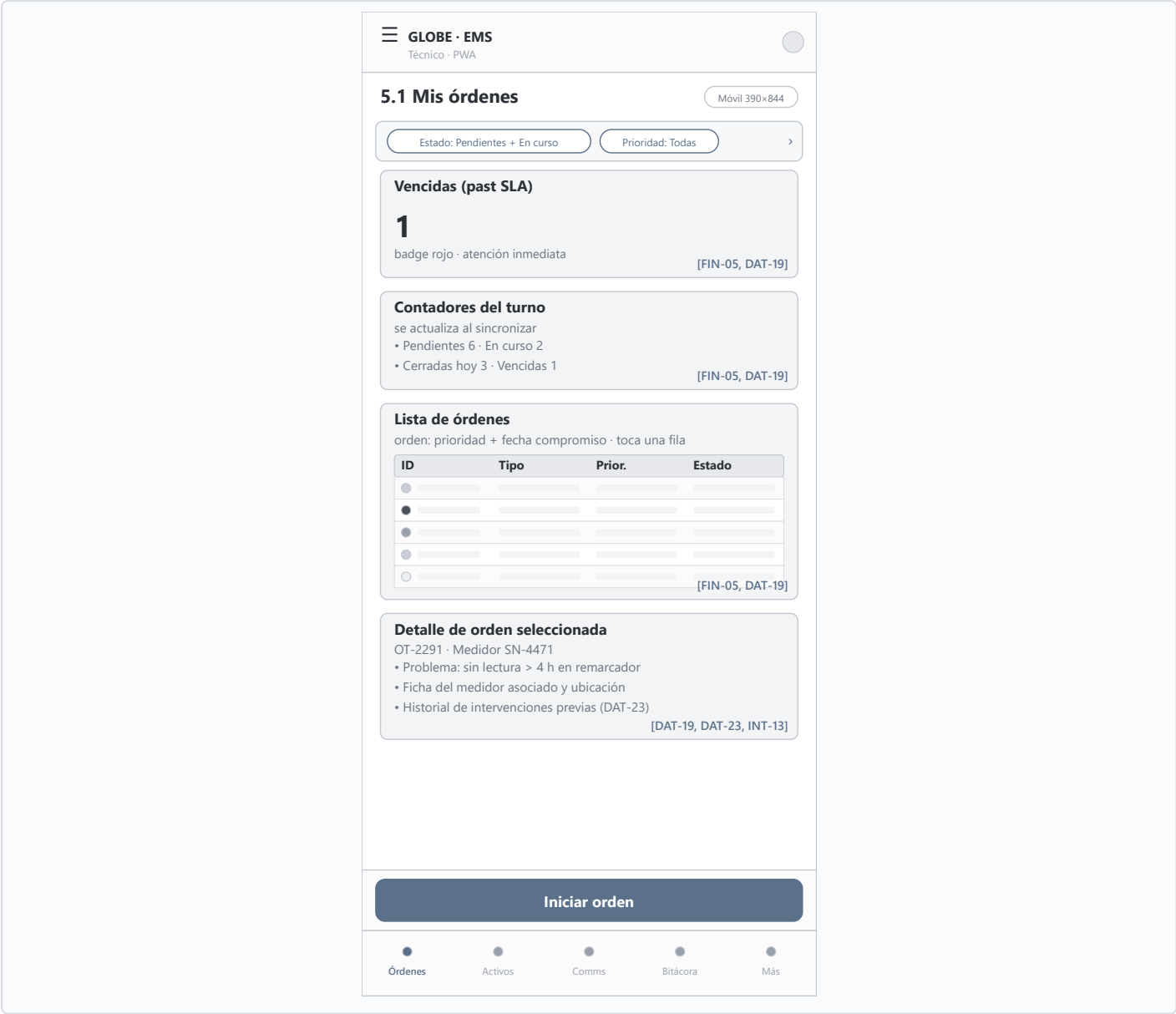
Continuidad con la grilla de medidores de Monitoreo en vivo

El click en un marcador abre la misma grilla de medidores que en Monitoreo en vivo, reutilizando un patrón que el operador ya conoce; no aprende una interacción nueva para llegar al detalle desde el mapa de cobertura.

Principio: Consistencia de interacción entre pantallas del perfil; transferencia de aprendizaje.

Perfil Técnico

MFA obligatorio · escritura terreno



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de aterrizaje del perfil Técnico en terreno (PWA móvil). Muestra las órdenes de trabajo asignadas con indicadores de cabecera, una lista priorizada por severidad y fecha de compromiso, y un panel de detalle con la ficha del medidor asociado y las acciones de gestión de la orden. Diseñada para uso con una mano y señal intermitente.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Indicadores de cabecera	Órdenes pendientes / En curso / Cerradas hoy / Vencidas (past SLA). La cifra de vencidas se destaca con badge para dirigir la atención.	FIN-05, DAT-19
Lista de órdenes	ID, descripción, tipo (mantención / instalación / diagnóstico / CNR), mall, prioridad, fecha de asignación, fecha de compromiso y estado. Ordenada por prioridad + fecha de compromiso por defecto.	FIN-05, DAT-19
Panel de detalle de orden	Descripción del problema, ficha del medidor asociado, historial de intervenciones previas (DAT-23) y botones: Iniciar / Pausar / Cerrar orden / Registrar intervención.	DAT-19, DAT-23, INT-13

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Estado	Pendientes / En curso / Cerradas / Vencidas / Todas	Pendientes + En curso
Prioridad	Crítica / Alta / Media / Baja / Todas	Todas
Mall	Selector con buscador	Todos

b) Justificación de experiencia de usuario

Tarjeta «Vencidas» aislada en la cabecera

El técnico abre la app para decidir qué atender primero, y el único número que altera su ruta del día es cuántas órdenes están vencidas; por eso ocupa la primera tarjeta con badge y no se diluye entre los demás contadores. La conclusión accionable va antes que el resumen.

Principio: Jerarquía por consecuencia: lo que cambia la decisión se muestra primero.

Filas de la lista como objetivos táctiles grandes

Cada fila es un objetivo alto con el punto de estado a la izquierda porque la lista se toca de pie, con guantes o una sola mano; filas generosas y separadas reducen los toques errados frente al equipo.

Principio: Ley de Fitts en móvil: objetivos táctiles amplios (≈ 44 px) y bien espaciados.

Barra de acciones fija al pie

Iniciar / Pausar / Cerrar / Registrar se colocan en la franja inferior, dentro del arco natural del pulgar, para que la acción que cambia el estado de la orden esté siempre al alcance sin reacomodar la mano.

Principio: Zona del pulgar (thumb zone): las acciones frecuentes viven abajo en móvil.

Orden por prioridad + compromiso por defecto

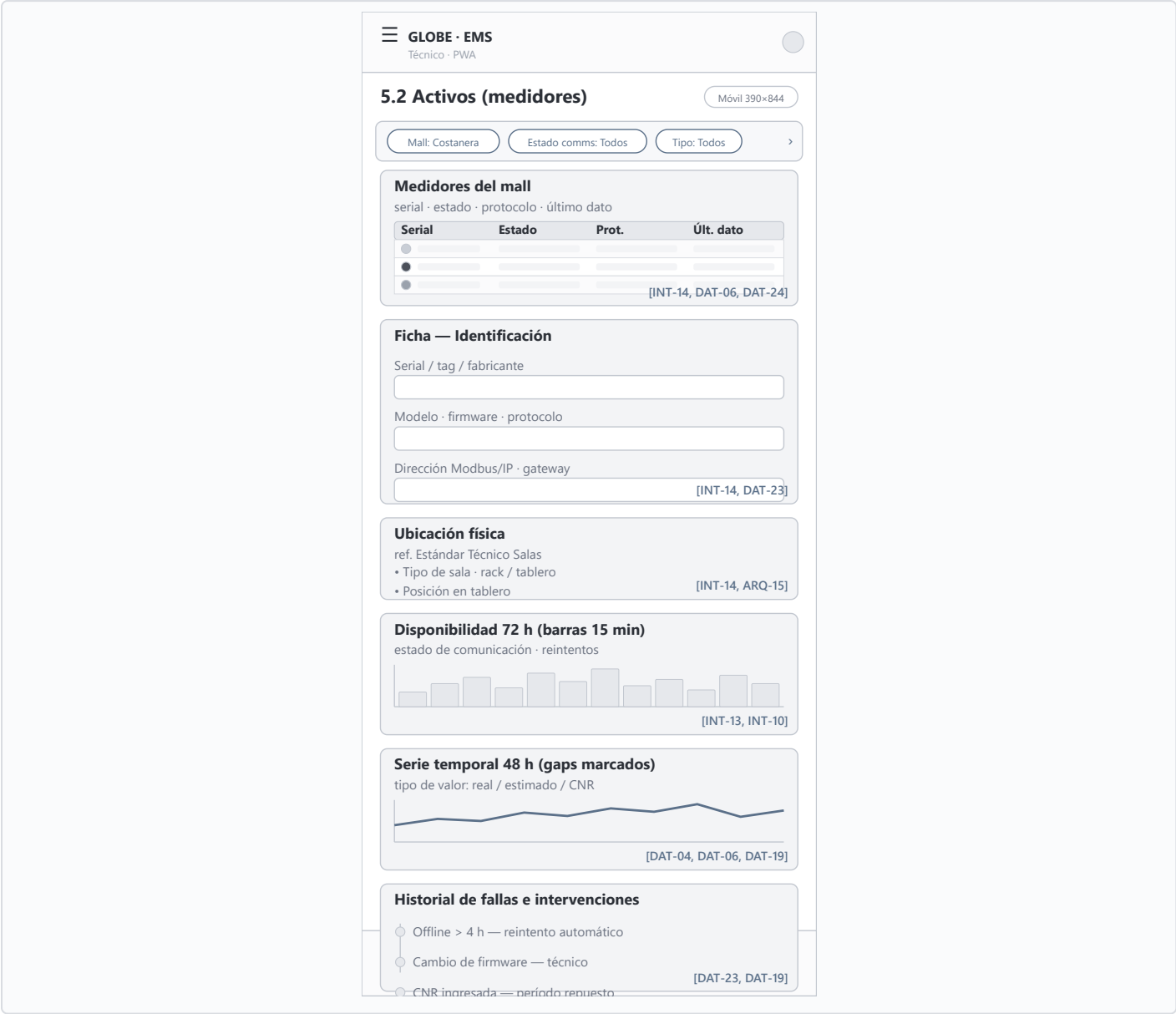
El sistema ordena la lista para que el técnico no tenga que calcular cuál es más urgente bajo presión de tiempo; la secuencia correcta llega hecha, reduciendo la carga mental en terreno.

Principio: Valores por defecto que ejecutan el trabajo por el usuario.

Apilado estricto en una columna

A diferencia del escritorio, aquí todo se apila en una sola columna para eliminar el scroll horizontal y la lectura en zigzag cuando la pantalla es pequeña y la conexión es intermitente.

Principio: Diseño móvil primero: un único eje de lectura vertical.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Inventario de medidores accesible desde terreno con búsqueda y filtros, y ficha técnica detallada del medidor seleccionado. La ficha reúne identificación, ubicación física, estado de comunicación con disponibilidad de 72 h, serie temporal de 48 h con gaps marcados por tipo de valor, e historial de fallas e intervenciones.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Búsqueda y filtros	Por serial, tag, mall, zona, gateway, protocolo y estado. Filtros: mall / estado de comunicación / tipo / con alarma activa.	INT-14, ARQ-15
Lista de medidores	Serial, nombre/tag, mall, zona, estado (online / offline / sin dato > 4 h), protocolo (Modbus / DLMS / otro), último dato y timestamp.	INT-14, DAT-06, DAT-24
Ficha del medidor — Identificación	Serial, fabricante, modelo, firmware, protocolo, dirección Modbus/IP y gateway asignado.	INT-14, DAT-23
Ficha del medidor — Ubicación física	Tipo de sala (ref. Estándar Técnico Salas), rack / tablero / posición.	INT-14, ARQ-15

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Ficha del medidor — Estado de comunicación	Timestamp, reintentos e historial de disponibilidad de 72 h en barras de 15 min.	INT-13, INT-10
Ficha del medidor — Serie temporal 48 h	Serie de las últimas 48 h con gaps marcados y tipo de valor (real / estimado / CNR).	DAT-04, DAT-06, DAT-19
Ficha del medidor — Historial de fallas	Fallas e intervenciones registradas sobre el medidor, en orden cronológico.	DAT-23, DAT-19

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Selector con buscador	Costanera
Estado de comunicación	Todos / Online / Offline / Sin dato > 4 h	Todos
Tipo	Todos / Remarcador / Sub-medidor	Todos
Con alarma activa	Sí / No	No

b) Justificación de experiencia de usuario

Lista compacta arriba, ficha desplegada debajo

El técnico primero localiza el medidor y luego lo inspecciona; el layout respeta esa secuencia buscar → seleccionar → inspeccionar en un solo scroll vertical, sin abrir pantallas nuevas que le hagan perder la referencia del equipo que tiene delante.

Principio: Revelación progresiva: del listado al detalle sin cambiar de contexto.

Identificación como ficha campo-por-línea

Serial, protocolo y dirección Modbus se muestran uno por renglón etiquetado para poder cotejarlos contra el tablero físico sin ambigüedad; en terreno un dígito confundido es una intervención perdida.

Principio: Reconocimiento sobre recuerdo y correspondencia con el objeto físico.

Histograma de disponibilidad de 72 h

Las barras de 15 min dejan ver de un vistazo si la caída es puntual o sostenida, lo que decide si el técnico revisa el enlace o el equipo; el patrón temporal se lee antes que cualquier cifra.

Principio: Codificación visual pre-atenta de patrones temporales.

Serie de 48 h con gaps dibujados explícitamente

Los huecos se representan como vacíos, no como ceros, para que el técnico distinga «sin dato» de «consumo nulo» y no diagnostique una falla donde solo faltó la lectura.

Principio: Hacer visible el estado ausente; prevención de error de interpretación.

Historial como línea de tiempo al final

La cronología de fallas cierra la ficha para que el técnico sepa qué se intentó antes y no repita una intervención ya realizada por otro turno.

Principio: Continuidad y contexto: el sistema recuerda el historial por el usuario.

Densidad reducida frente al escritorio

La ficha muestra menos elementos por pantalla que su equivalente de estación fija, priorizando lo que se consulta junto al equipo con señal intermitente y evitando saturar una pantalla pequeña.

Principio: Economía atencional adaptada al contexto móvil.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Técnico

MFA obligatorio · escritura terreno

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · TÉCNICO

Mis órdenes

Activos (medidores)

Diagnóstico comms

Registro de intervención

Ingreso CNR manual

Maestro de medidores

Reglas de transformación

5.3 Diagnóstico comms

Dashboard de salud del enlace por medidor · herramientas de diagnóstico y log crudo

Escritorio · 1440×900

Probar conexión

Filtros:

Medidor (SN-4471)

Mall (Costanera)

Gateway (GW-02)

Ventana (72 h)

Estado de comunicación

Intermitente

online / offline / intermitente · cambió hace 12 min

[INT-13, DAT-24]

Tasa de éxito 24 h

92%

reintentos 34 · timeouts 8

[INT-13, INT-10]

Último dato recibido

14:32

hace 00:18 · 48,2 kWh

[INT-13, DAT-24]

Histograma de disponibilidad 72 h

barras de 15 min · huecos = sin lectura

[INT-13, INT-10, DAT-24]

Herramientas de diagnóstico

acción directa sobre el enlace

• Test de conexión al gateway

• Forzar re-intento de lectura

• Ver log de comunicación raw (100 líneas)

[INT-13, INT-10]

Test de conexión

Forzar re-lectura

Ver log raw

Log de comunicación raw (últimas 100 líneas)

solo lectura · exportable

Timestamp UTC	Dirección	Trama / evento	Resultado
●			
●			
●			
●			
○			
●			
●			

[INT-13, INT-10]

PASA - Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Consola de diagnóstico de comunicaciones por medidor. Reúne el panel de estado del enlace (estado actual, último dato y tasa de éxito de 24 h), el histograma de disponibilidad de 72 h y las herramientas de diagnóstico activo, con acceso al log de comunicación crudo. Orientada a estación de escritorio por el detalle técnico que maneja.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Panel de diagnóstico	Estado actual (online / offline / intermitente). Último dato: valor, timestamp y tiempo transcurrido. Tasa de éxito de 24 h: % de intentos exitosos, reintentos y timeouts. Histograma de disponibilidad de 72 h.	INT-13, INT-10, DAT-24
Histograma de disponibilidad 72 h	Barras de 15 min; los huecos indican tramos sin lectura, revelando si la falla es puntual o sostenida.	INT-13, INT-10, DAT-24
Herramientas de diagnóstico	Test de conexión al gateway, forzar re-intento de lectura y ver el log de comunicación raw (últimas 100 líneas).	INT-13, INT-10

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Medidor	Selector por serial / tag	SN-4471
Mall	Selector con buscador	Costanera
Gateway	Selector de gateway del mall	GW-02
Ventana	24 h / 48 h / 72 h	72 h

b) Justificación de experiencia de usuario

Tres KPIs de estado en la cabecera

Estado, tasa de éxito y último dato responden la primera pregunta del técnico —«¿está vivo el enlace?»— antes de que toque ninguna herramienta, de modo que el diagnóstico empieza con el estado visible y no con una acción a ciegas.

Principio: Visibilidad del estado del sistema.

Histograma de 72 h como pieza principal

El patrón de intermitencia ocupa el bloque de mayor peso porque es lo que dicta qué herramienta usar: una caída sostenida apunta al gateway, una intermitente a la señal. La evidencia manda sobre las acciones.

Principio: Jerarquía por valor diagnóstico.

Herramientas separadas de las lecturas

Test, forzar y log se agrupan a la derecha, apartados de los indicadores, para que el técnico no confunda «ver el estado» con «actuar sobre el equipo»; leer y modificar viven en zonas distintas.

Principio: Separación entre información y acción.

«Forzar re-lectura» ofrecida sin confirmación pesada

Reintentar una lectura es seguro y repetible (INT-10), así que se expone como acción directa; la fricción se reserva para lo que no tiene vuelta atrás, no para operaciones inocuas.

Principio: Coste de interacción proporcional al riesgo de la acción.

Log crudo al pie, en ancho completo

Las 100 líneas de trama son el último recurso del diagnóstico, por eso cierran el recorrido y ocupan todo el ancho, permitiendo leer las tramas completas sin recorte cuando el técnico ya agotó la vista resumida.

Principio: Jerarquía por frecuencia: el detalle crudo al final del flujo.

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Componentes / elementos

b) Justificación de experiencia de usuario

Formulario corto en una sola columna

Se muestran pocos campos apilados a la vez para poder completar la bitácora de pie y con una mano justo al terminar el trabajo, evitando formularios que exijan sentarse o dos manos.

Principio: Minimizar campos por vista; baja carga de entrada en terreno.

Resultado como opción cerrada

Solucionado / pendiente piezas / escalación se elige de una lista en vez de escribirse, lo que acelera el registro con guantes y estandariza el dato para los tableros aguas abajo.

Principio: Reconocer sobre escribir; entrada restringida y consistente.

Bloque de inmutabilidad visible antes de firmar

Se advierte explícitamente que el registro no será editable antes de mostrar el botón de firma, para que el técnico revise el contenido sabiendo que no habrá corrección posterior.

Principio: Prevención de errores; visibilidad de consecuencias irreversibles.

«Firmar y guardar» como único CTA de acento

Un solo botón primario, claramente distinto de «Cancelar», evita firmar por accidente y deja inequívoca la acción que cierra la bitácora.

Principio: Jerarquía de acciones; una salida primaria inconfundible.

Checkbox «requiere CNR» que pre-llena el CNR

Cuando la intervención implica un consumo no registrado, el checkbox arrastra los datos ya capturados al formulario de CNR sin re-teclearlos, siguiendo el flujo natural del terreno.

Principio: Continuidad de tarea; evitar el reingreso de datos.

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Componentes / elementos

b) Justificación de experiencia de usuario

Formulario dividido en dos bloques (datos / justificación)

Separar los datos duros del CNR de la justificación y evidencia parte el formulario en unidades más cortas y agrupa campos afines, reduciendo la sensación de trámite largo en una pantalla pequeña.

Principio: Chunking y agrupación por afinidad.

Restricciones post-firma explícitas antes del botón

El aviso de irreversibilidad se coloca justo antes de la firma para que el técnico entienda que no hay marcha atrás en el mismo momento en que decide confirmar.

Principio: Prevención de errores en acciones irreversibles.

Marcado «dato manual — CNR» comunicado en pantalla

Se informa que el valor quedará etiquetado como manual en todos los dashboards, alineando la expectativa del técnico con el efecto real del ingreso y evitando que crea que introduce una lectura ordinaria.

Principio: Visibilidad del efecto del sistema; honestidad sobre la naturaleza del dato.

Confirmación por firma digital, no un simple guardar

La firma eleva el ingreso a un compromiso trazable, proporcional a un dato que altera consumos certificados; guardar sin firma sería demasiado liviano para el peso del acto.

Principio: Correspondencia entre gravedad del acto y fricción exigida.

Targets grandes y campo numérico para [kWh]

Campos amplios y el tipo de dato adecuado para el valor en kWh reducen los errores de tecleo en terreno, donde una cifra mal ingresada quedaría fijada de forma inmutable.

Principio: Ley de Fitts; ajuste del control al tipo de dato.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Técnico ▾

MFA obligatorio · escritura terreno

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas 5

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · TÉCNICO

Mis órdenes

Activos (medidores)

Diagnóstico comms

Registro de intervención

Ingreso CNR manual

Maestro de medidores

Reglas de transformación

5.6 Maestro de medidores

Alta y edición del maestro de medidores con pista de cambios inmutable

Escritorio · 1440×900

Nuevo medidor

Filtros: Mall (Todos)Protocolo (Todos)Estado del activo (Activo)Estado comms (Todos)

Maestro de medidores

búsqueda y filtros completos · selecciona para editar

Serial	Tag	Mall	Prot.	Gateway	Comms	Estado activo
●						
●						
●						
●						
○						
●						
●						
●						

[INT-14, FIN-02, FIN-03]

Alta / edición de medidor

agrupado por secciones

Identificación: serial · fabricante · modelo · firmware

Protocolo

Comunicación: dirección Modbus/IP · gateway

Tiempo de muestreo

Ubicación: mall · zona · tipo de sala

Rack / tablero

Factor de multiplicación / constante de medición

[INT-14, ARQ-15, FIN-03]

Guardar cambiosDar de bajaCancelar

Pista de cambios del maestro (inmutable)

campo · valor anterior → valor nuevo · usuario · timestamp

Timestamp	Usuario	Campo	Valor anterior	Valor nuevo

[DAT-23, DAT-14, CYB-10]

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Gestión del maestro de medidores: tabla completa con búsqueda y filtros, formulario de alta / edición agrupado por secciones y pista de cambios inmutable. Permite incorporar nuevos puntos de medida sin consultoría específica (FIN-02 / FIN-03). Pensada para estación de escritorio por el volumen de campos y la precisión requerida.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Lista y búsqueda del maestro	Tabla completa: serial, tag, mall, zona, protocolo, gateway, estado comms, fecha de alta y estado del activo (activo / baja / en mantención). Búsqueda y filtros completos.	INT-14, FIN-02, FIN-03
Formulario de alta / edición	Identificación (serial, fabricante, modelo, firmware, protocolo). Configuración de comunicación (dirección Modbus/IP, gateway, tiempo de muestreo). Ubicación (mall, zona, tipo de sala, rack, tablero). Factor de multiplicación / constante de medición.	INT-14, ARQ-15, FIN-03
Pista de cambios del maestro	Toda modificación registra: campo cambiado, valor anterior, valor nuevo, usuario y timestamp. Inmutable.	DAT-23, DAT-14, CYB-10

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Selector con buscador	Todos
Protocolo	Modbus / DLMS / BACnet / Otro / Todos	Todos
Estado del activo	Activo / Baja / En mantención / Todos	Activo
Estado de comunicación	Todos / Online / Offline / Sin dato > 4 h	Todos

b) Justificación de experiencia de usuario

Tabla a la izquierda, formulario a la derecha

Es un patrón maestro-detalle: el técnico selecciona un medidor en la lista y lo edita en el panel contiguo sin cambiar de pantalla, manteniendo a la vista el resto del inventario mientras modifica un registro.

Principio: Patrón maestro-detalle; contexto persistente durante la edición.

Formulario largo agrupado por secciones

Identificación, comunicación, ubicación y medición se ordenan en bloques lógicos que guían el alta paso a paso; agrupar decenas de campos por afinidad evita que un formulario extenso resulte abrumador.

Principio: Agrupación por afinidad y progresión lógica del formulario.

«Dar de baja» separado de «Guardar cambios»

La acción que retira un activo se distingue visualmente del guardado ordinario para que el técnico no la accione por inercia al confirmar una edición rutinaria.

Principio: Separación de acciones destructivas; prevención de error.

Pista de cambios inmutable al pie

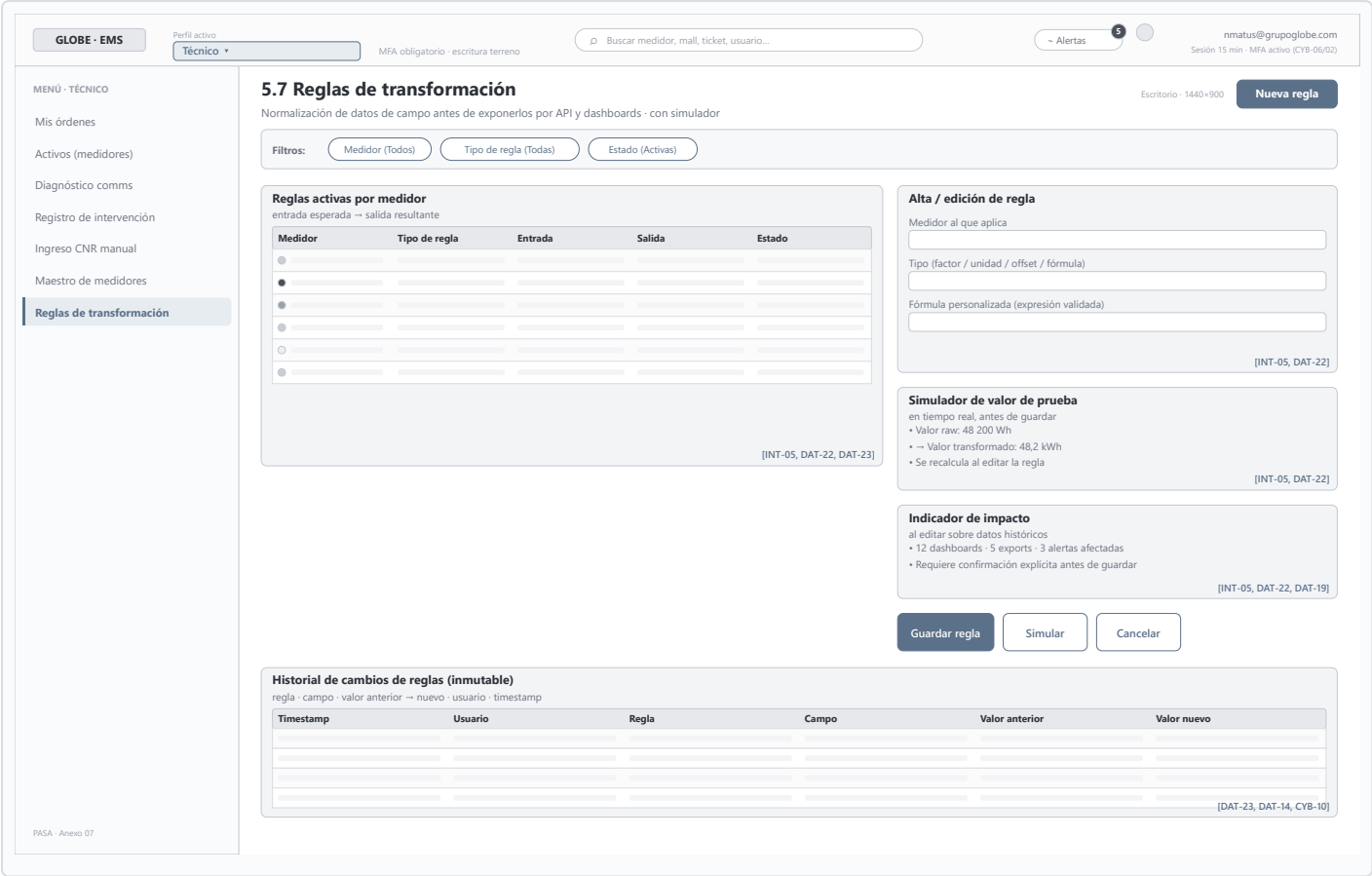
Mostrar valor anterior → nuevo, usuario y timestamp en la misma pantalla cumple la trazabilidad (DAT-23) y disuade cambios sin registro, porque cada modificación queda expuesta y firmada.

Principio: Transparencia; rendición de cuentas visible.

Diseño de escritorio, no de terreno

El alta y la edición del maestro son trabajo de precisión con muchos campos, propio de una estación fija; por eso esta pantalla se saca del layout móvil de una columna que sirve para consulta en terreno.

Principio: Correspondencia dispositivo-tarea.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Módulo dentro del maestro de medidores para configurar las reglas de normalización de los datos de campo antes de exponerlos por la API y los dashboards (INT-05). Combina la lista de reglas activas, el formulario de alta / edición con simulador de valor de prueba, el indicador de impacto y el historial de cambios inmutable.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Lista de reglas activas por medidor	Tabla: medidor (serial/tag), tipo de regla (factor de escala / conversión de unidades / offset / fórmula personalizada), valor de entrada esperado, valor de salida resultante, estado (activa/inactiva), fecha de creación y usuario que la creó.	INT-05, DAT-22, DAT-23
Formulario de alta / edición de regla	Medidor al que aplica. Tipo de transformación: factor multiplicador [número], conversión de unidad (ej. Wh → kWh), offset aditivo, fórmula personalizada (expresión validada). Campo de valor de prueba con simulador: ingresa un valor raw y muestra el valor transformado resultante en tiempo real antes de guardar.	INT-05, DAT-22
Historial de cambios de reglas	Toda modificación registra: regla afectada, campo cambiado, valor anterior, valor nuevo, usuario y timestamp. Inmutable. Permite al auditor verificar cuándo y por qué cambió una regla de conversión.	DAT-23, DAT-14, CYB-10
Indicador de impacto	Al editar una regla: aviso de cuántos dashboards, exports y alertas activas se ven afectados por el cambio. Solicita confirmación explícita antes de guardar cambios sobre medidores con datos históricos.	INT-05, DAT-22, DAT-19

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Medidor	Selector por serial / tag	Todos

Filtro	Opciones	Por defecto
Tipo de regla	Factor de escala / Conversión de unidades / Offset / Fórmula personalizada / Todas	Todas
Estado	Activas / Inactivas / Todas	Activas

b) Justificación de experiencia de usuario

Simulador de valor de prueba junto al formulario

Mostrar el valor transformado en tiempo real mientras se define la regla convierte una conversión abstracta en un resultado verificable; el técnico comprueba que 48 200 Wh se vuelven 48,2 kWh antes de comprometer nada.

Principio: Feedback inmediato; prevención de errores antes de guardar.

Indicador de impacto antes de confirmar

Avisar cuántos dashboards, exports y alertas dependen de la regla da al técnico el alcance real del cambio, para que decida sabiendo a cuántos consumidores del dato afecta.

Principio: Visibilidad de consecuencias; decisión informada.

Confirmación explícita sobre datos históricos

Cambiar una conversión reescribe la interpretación de datos pasados, así que el sistema exige una confirmación deliberada cuando el medidor ya tiene historia, elevando la fricción justo donde el error es irreversible.

Principio: Fricción proporcional al riesgo; salvaguarda ante acción irreversible.

Lista con entrada → salida visible por fila

Ver el par esperado en cada regla permite auditar de un vistazo si una transformación hace lo previsto, sin abrir el detalle de cada una.

Principio: Transparencia del comportamiento y escaneabilidad.

Historial inmutable al pie

El registro de quién cambió qué y cuándo permite al auditor reconstruir el porqué de una conversión meses después, cumpliendo CYB-10 y cerrando la pantalla con la evidencia de gobierno del dato.

Principio: Trazabilidad; memoria del sistema.

«Guardar» y «Simular» como acciones distintas

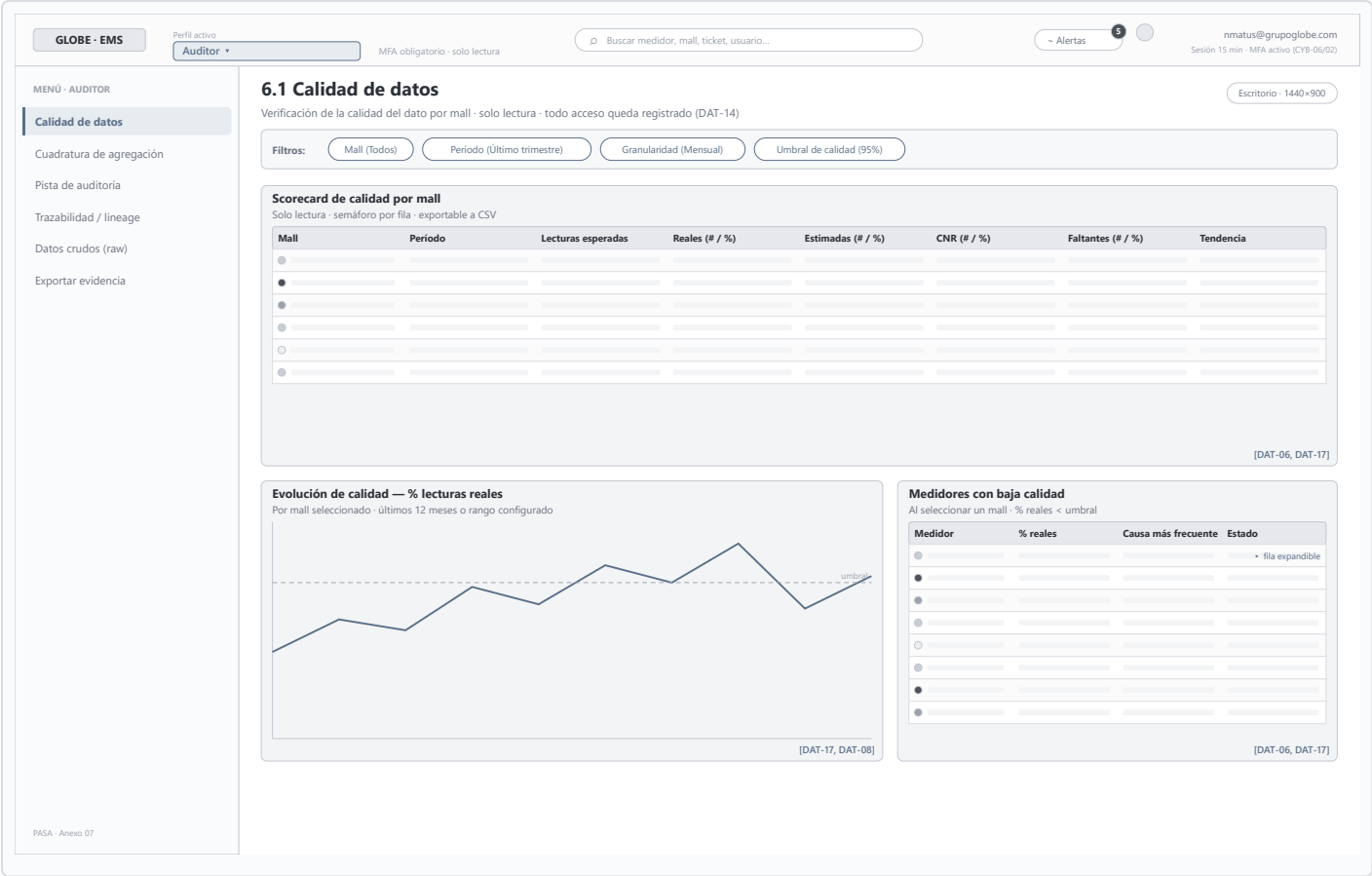
Simular no compromete y guardar sí; separarlas evita que el técnico persista una regla que solo quería probar, distinguiendo la exploración del compromiso.

Principio: Distinción entre exploración y compromiso.



Perfil Auditor

MFA obligatorio · solo lectura



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de verificación de la calidad del dato para el auditor externo. Es de solo lectura y todo acceso queda registrado (DAT-14). Presenta un scorecard por mall con el desglose de lecturas reales, estimadas, CNR y faltantes; la evolución del porcentaje de lecturas reales en el tiempo; y, al seleccionar un mall, el detalle de los medidores que caen por debajo del umbral de calidad configurado.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Scorecard de calidad por mall	Tabla con mall, período, total de lecturas esperadas, lecturas reales (# y %), estimadas (# y %), CNR (# y %), faltantes (# y %) y tendencia vs. período anterior. Semáforo por fila. Exportable a CSV.	DAT-06, DAT-17
Gráfico de evolución de calidad	Línea del % de lecturas reales por mes para el mall seleccionado, con línea de umbral. Últimos 12 meses o el rango configurado. Permite detectar deterioros sostenidos de la calidad.	DAT-17, DAT-08
Detalle de medidores con baja calidad	Al hacer clic en un mall: lista de medidores cuyo % de lecturas reales cae bajo el umbral configurado, con la causa más frecuente si está disponible. Fila expandible con el histórico del medidor.	DAT-06, DAT-17

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Mall	Selector de mall (buscador)	Todos
Período	Rango personalizado hasta 5 años	Último trimestre
Granularidad	Mensual / Diaria	Mensual

Filtro	Opciones	Por defecto
Umbral de alerta de calidad	Campo numérico % (ej. < 95%)	95%

b) Justificación de experiencia de usuario

Scorecard como bloque principal a ancho completo

El auditor no busca un titular sino la evidencia completa: el scorecard ocupa toda la franja superior para mostrar de una vez las cuatro categorías de calidad (real / estimada / CNR / faltante) con su conteo y porcentaje, de modo que la cifra y su base convivan en la misma fila y no haya que confiar en un porcentaje sin ver de cuántas lecturas sale.

Principio: Visibilidad de los datos crudos tras cada indicador; no pedir confianza ciega en una métrica agregada.

Conteo absoluto junto al porcentaje en cada celda

Cada categoría muestra el número (#) y el porcentaje a la vez porque un 5% de CNR significa cosas distintas sobre 200 o sobre 200.000 lecturas; para verificar cumplimiento el auditor necesita el denominador visible y no una proporción descontextualizada.

Principio: Relación parte-todo explícita; prevención de interpretación errónea de porcentajes.

Umbral configurable dibujado sobre la línea de evolución

El límite de aceptación (95% por defecto) se traza como línea en el gráfico y como filtro editable, para que el auditor fije el criterio contra el que audita y vea de inmediato qué meses lo cruzan, en lugar de comparar mentalmente cada punto contra un número recordado.

Principio: Reconocer antes que recordar; el criterio de evaluación es visible, no memorizado.

Detalle de medidores solo al descender desde el mall

La lista de medidores problemáticos aparece a la derecha únicamente cuando el auditor selecciona un mall del scorecard; encadenar el detalle al agregado le permite pasar del hallazgo («este mall incumple») a la prueba («estos medidores lo causan») sin cambiar de pantalla ni perder el caso que está revisando.

Principio: Revelación progresiva desde el agregado hacia la evidencia individual.

Ausencia total de controles de edición

En toda la pantalla no hay ningún botón que modifique una lectura o su flag: el rol es de verificación, no de corrección. La ausencia deliberada de affordances de escritura le confirma al auditor que lo que ve es el dato tal como quedó registrado y que nadie puede alterarlo desde aquí.

Principio: Correspondencia rol-affordance; la inmutabilidad se comunica quitando, no explicando.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Auditor

MFA obligatorio · solo lectura

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · AUDITOR

Calidad de datos

Cuadratura de agregación

Pista de auditoría

Trazabilidad / lineage

Datos crudos (raw)

Exportar evidencia

6.2 Cuadratura de agregación

Reconciliación remarcador general vs. suma de sub-medidores · consistencia de agregación (DAT-16)

Escritorio · 1440×900

Exportar firmado

Filtros: (esta pantalla no declara filtros en el informe)

Tabla de reconciliación

Remarcador general vs. suma sub-medidores · desglose por zona / piso

Zona / Piso	Remarcador general [kWh]	Suma sub-medidores [kWh]	Diferencia [kWh]	Diferencia [%]	Dentro de tolerancia (±2%)
●					
●					
●					
●					
○					
●					
●					

[DAT-16]

Análisis de desviaciones — diferencia mensual

Últimos 12 meses · barras fuera de tolerancia resaltadas

[DAT-16, DAT-08]

Meses fuera de tolerancia

Con enlace a datos crudos del período

Mes	Diferencia %	Estado	Datos crudos
●			
●			
●			
●			
○			

[DAT-16, DAT-08]

Exportación firmada de la reconciliación

Sello de integridad para adjuntar a la evidencia

• Metadatos incluidos: usuario · fecha y hora de consulta

• Hash SHA-256 de integridad: 9f2c...a71b (visible antes de descargar)

• La cuadratura descargada queda cerrada e íntegra: cualquier alteración rompe el hash

[DAT-12, DAT-07, CYB-10]

Descargar reconciliación firmada

Verificar hash

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de cuadratura que verifica el requisito DAT-16: la suma de los sub-medidores (locatarios) debe coincidir con el medidor general (remarcador) dentro de una tolerancia configurable (±2% por defecto). Muestra la reconciliación con desglose por zona/piso, el análisis histórico de las desviaciones y una exportación firmada con hash SHA-256 para cerrar la evidencia.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Tabla de reconciliación	Por zona/piso: remarcador general [kWh], suma de sub-medidores [kWh], diferencia [kWh] y [%], y bandera «dentro de tolerancia» (sí/no) contra el umbral configurable (ej. ±2%).	DAT-16
Análisis de desviaciones	Gráfico de barras con la diferencia mensual de los últimos 12 meses, resaltando los meses fuera de tolerancia, junto a una tabla de esos meses con enlace directo a los datos crudos del período.	DAT-16, DAT-08
Exportación firmada	Descarga de la reconciliación con metadatos (usuario, fecha de consulta) y hash SHA-256 de integridad, para adjuntar como evidencia verificable.	DAT-12, DAT-07, CYB-10

b) Justificación de experiencia de usuario

Diferencia expresada en kWh y en % lado a lado

Cada fila muestra la brecha en unidad absoluta y relativa a la vez, porque la tolerancia se define en porcentaje pero el descuadre se investiga en energía; ofrecer ambas evita que el auditor tenga que calcular a mano y le deja cotejar directamente la diferencia contra el umbral del que depende el veredicto.

Principio: Datos en la unidad de la decisión; eliminar cálculo mental del flujo de verificación.

Columna «dentro de tolerancia» con veredicto explícito

La última columna resuelve la pregunta central de la pantalla —cuadra o no cuadra— con un sí/no y color, en vez de dejar que el auditor lo deduzca de la cifra. Colocar el juicio como dato explícito y no implícito acelera el barrido de decenas de zonas y hace autoevidente dónde mirar.

Principio: Hacer explícito el estado del sistema; reducir la carga de inferencia.

Enlace de cada mes fuera de tolerancia a sus datos crudos

Los meses descuadrados no terminan en una alerta: cada uno enlaza a los datos crudos que lo originaron, para que el auditor recorra la cadena descuadre → período → lectura sin reconstruir la ruta manualmente. La evidencia queda a un clic del hallazgo.

Principio: Trazabilidad accionable; el hallazgo y su prueba conectados.

Hash SHA-256 mostrado antes de descargar

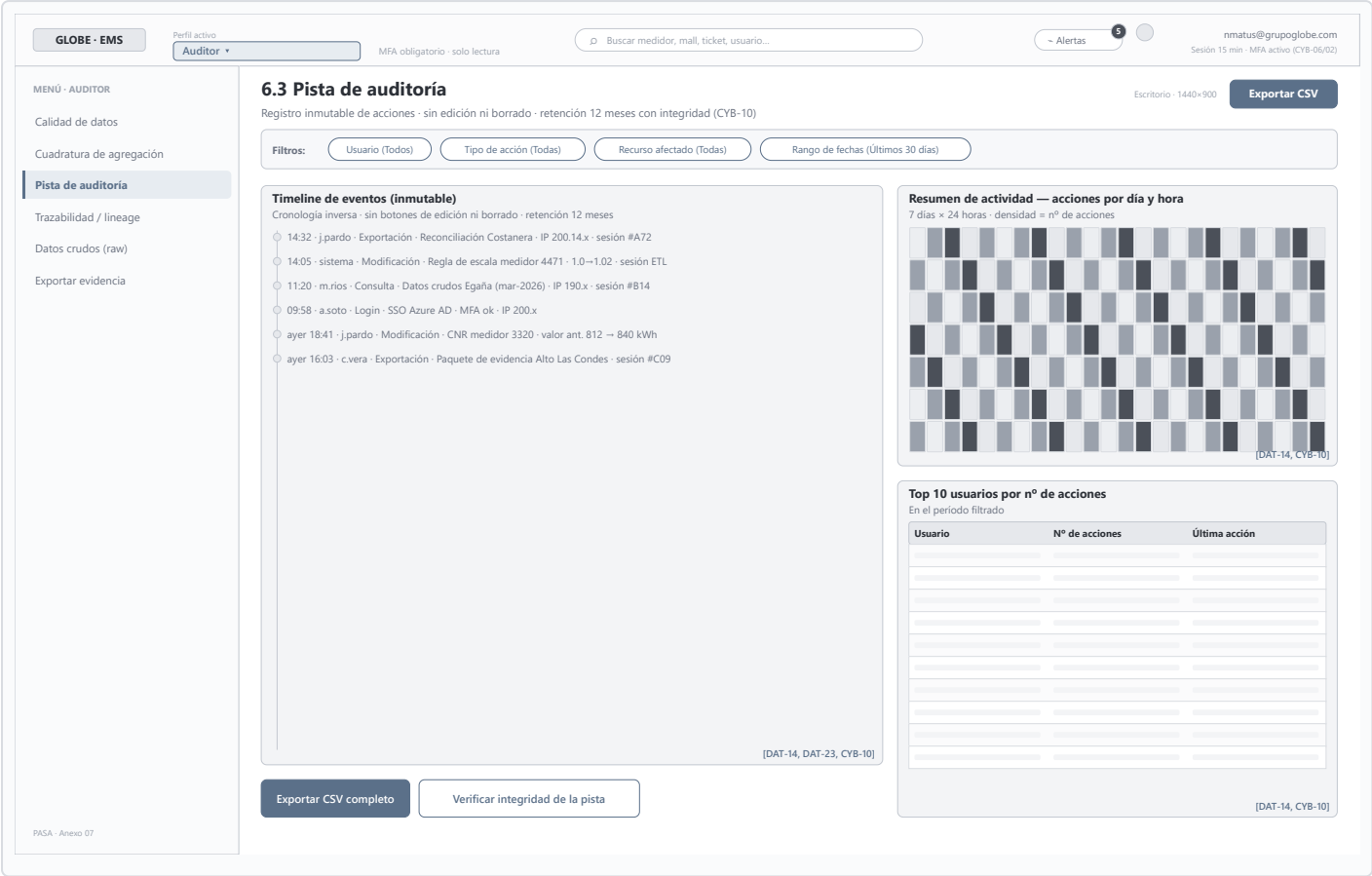
El hash de integridad se exhibe en pantalla junto a los metadatos, no solo dentro del archivo, para que el auditor pueda registrar el sello en su bitácora y verificar después que el documento que presenta es exactamente el que consultó. La integridad es comprobable a simple vista.

Principio: Verificabilidad de la evidencia; el sello es visible, no está enterrado.

Exportación firmada como cierre del recorrido

El bloque de descarga se ubica al pie, tras la reconciliación y su análisis, porque materializa el resultado del trabajo: primero el auditor verifica, luego se lleva la prueba sellada. Situar la salida al final alinea la pantalla con la secuencia natural de la tarea de auditoría.

Principio: Correspondencia con el flujo de trabajo real; la acción de cierre al término del recorrido.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pista de auditoría inmutable que registra cada acción sobre el sistema con retención de 12 meses e integridad garantizada (CYB-10). Presenta un timeline en orden cronológico inverso —sin ningún control de edición o borrado— y un resumen de actividad con heatmap por día/hora y el ranking de los 10 usuarios más activos del período filtrado.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Timeline de eventos (inmutable)	Lista cronológica inversa: timestamp, usuario, acción, recurso afectado, valor anterior/posterior (para modificaciones), IP/sesión. No hay botones de edición ni borrado. Exportable completo a CSV.	DAT-14, DAT-23, CYB-10
Resumen de actividad	Heatmap de acciones por día y hora que revela patrones y picos de actividad, más el Top 10 de usuarios por número de acciones en el período filtrado.	DAT-14, CYB-10

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Usuario	Selector de usuario del portafolio	Todos
Tipo de acción	Consulta / Modificación / Exportación / Login / Todas	Todas
Recurso afectado	Medidor / CNR / Configuración / Todas	Todas
Rango de fechas	Date picker (hasta 12 meses de retención)	Últimos 30 días

b) Justificación de experiencia de usuario

Timeline sin ningún control de edición ni borrado

El registro se presenta como una columna de eventos que solo se pueden leer: no existe un ícono de lápiz, papelera o menú contextual en ninguna fila. Esa ausencia es el mensaje —la pista es append-only— y le da al auditor la certeza de que lo que ve es lo que ocurrió, sin posibilidad de que alguien lo haya retocado desde la interfaz.

Principio: La inmutabilidad se hace creíble eliminando toda affordance de escritura, no con un cartel.

Orden cronológico inverso por defecto

Lo más reciente encabeza la lista porque la pregunta habitual del auditor es «¿qué pasó último?» y porque investigar un incidente suele empezar por el presente y retroceder. Fijar ese orden evita reordenar en cada visita y da un punto de entrada estable.

Principio: Valor por defecto alineado a la tarea dominante; consistencia del punto de entrada.

Valor anterior → posterior en la misma línea de modificación

Cuando la acción es una modificación, la fila muestra el antes y el después juntos (ej. 812 → 840 kWh); ver ambos estados sin abrir un detalle permite juzgar de un vistazo la magnitud y el sentido del cambio, que es justo lo que el auditor debe evaluar.

Principio: Contexto completo en la unidad de lectura; el cambio se entiende sin navegación adicional.

Heatmap día × hora como lectura de patrones

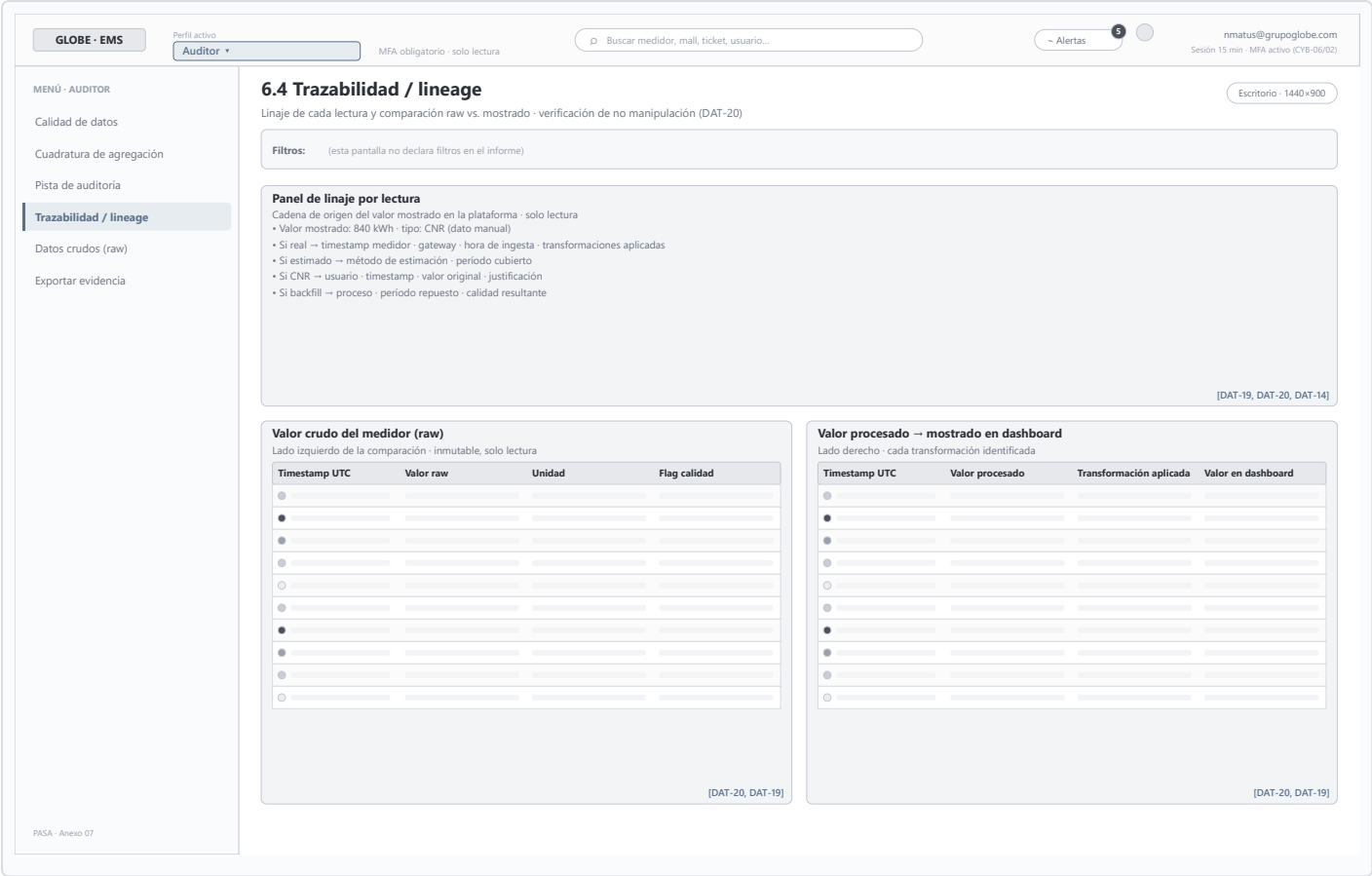
El resumen usa una matriz de color porque el auditor busca lo anómalo —accesos de madrugada, ráfagas de exportación— y una cuadrícula de densidad delata esos patrones de forma pre-atenta, algo imposible de ver recorriendo miles de filas del timeline una por una.

Principio: Codificación pre-atenta para detección de anomalías; la vista agregada complementa al registro lineal.

Exportar CSV completo y verificar integridad al pie del timeline

Las dos acciones —llevarse el registro y comprobar que no fue alterado— se colocan bajo el timeline, que es su objeto; separarlas del ranking evita que el auditor las confunda con acciones sobre el resumen y refuerza que operan sobre la pista íntegra.

Principio: Proximidad entre acción y objeto; agrupación por afinidad funcional.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de trazabilidad que reconstruye el linaje de cada lectura y permite verificar que los datos no fueron manipulados manualmente (DAT-20). El panel superior describe la cadena de origen del valor mostrado según su tipo (real / estimado / CNR / backfill); debajo, una comparación lado a lado enfrenta el valor crudo del medidor con el valor procesado y el que finalmente aparece en el dashboard, identificando cada transformación aplicada.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Panel de linaje por lectura	Valor mostrado en la plataforma y su tipo. Si es real: timestamp del medidor, gateway, hora de ingesta y transformaciones aplicadas. Si es estimado: método y período cubierto. Si es CNR: usuario, timestamp, valor original y justificación. Si es backfill: proceso, período y calidad.	DAT-19, DAT-20, DAT-14
Comparación raw vs. mostrado	Tabla lado a lado: valor crudo del medidor / valor procesado / valor en el dashboard, con cada transformación intermedia identificada explícitamente.	DAT-20, DAT-19

b) Justificación de experiencia de usuario

Comparación en dos tablas contiguas raw | procesado

El crudo y el mostrado se enfrentan en dos columnas pegadas, fila a fila y con el mismo timestamp, porque el auditor coteja valor contra valor: alinearlos horizontalmente convierte la pregunta «¿este número salió de aquel?» en un simple barrido lateral, sin saltar entre pantallas ni memorizar cifras.

Principio: Comparación lado a lado; minimizar la distancia entre los datos que se contrastan.

Cada transformación nombrada en su propia celda

Entre el valor raw y el del dashboard se explicita qué operación se aplicó (factor de escala, conversión de unidad, offset), en lugar de mostrar solo el resultado. Hacer visible el paso intermedio es lo que permite verificar que la diferencia es una regla legítima y no una manipulación silenciosa.

Principio: Transparencia del proceso; toda transformación es auditable, ninguna es una caja negra.

Panel de linaje adaptado al tipo de dato

La cadena que se muestra cambia según el valor sea real, estimado, CNR o backfill, porque cada origen exige comprobar cosas distintas —una estimación pide su método; un CNR pide quién y por qué lo ingresó—. Mostrar solo los campos pertinentes evita ruido y dirige la verificación a lo que realmente importa en cada caso.

Principio: Revelación contextual; el contenido se ajusta al objeto que se audita.

CNR con valor original y justificación siempre a la vista

Cuando la lectura es un dato manual (CNR), el panel expone el valor original, el usuario y la justificación registrada, no solo el valor final. Conservar el rastro completo del dato intervenido es la esencia de la trazabilidad: el auditor ve qué había antes de la mano humana.

Principio: Preservación del rastro de intervención; nada se sobrescribe sin dejar huella.

Toda la vista en solo lectura

Ni el panel de linaje ni las tablas de comparación ofrecen editar un valor o una transformación: el auditor reconstruye y verifica, pero no toca. La consistencia de esa restricción en todas las pantallas del perfil sostiene la confianza en que la evidencia observada es fiel al sistema.

Principio: Consistencia del modelo de solo lectura entre pantallas; confianza por restricción uniforme.

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Componentes / elementos

b) Justificación de experiencia de usuario

Principio: Prevención de errores antes de una acción costosa; confirmación por muestra.

Timestamp en UTC y flags declarados en la propia tabla

El crudo se presenta con la hora en UTC y los flags de calidad y anomalía como columnas, sin normalizar a la zona local ni ocultar los marcadores; para auditar hay que ver el dato tal cual llegó, incluidas sus banderas, no una versión ya interpretada por la plataforma.

Principio: Fidelidad al dato de origen; no maquillar lo que se somete a verificación.

Tres formatos con hash embebido en el header

Parquet, CSV y JSON se ofrecen juntos porque el auditor los lleva a herramientas distintas, y cada archivo incrusta en su encabezado los metadatos y el hash SHA-256; así la prueba de integridad viaja con el dato y puede recomprobarse fuera de la plataforma en cualquier momento.

Principio: La evidencia es autocontenida y verificable de forma independiente.

Aviso DAT-30 fijo junto al bloque de exportación

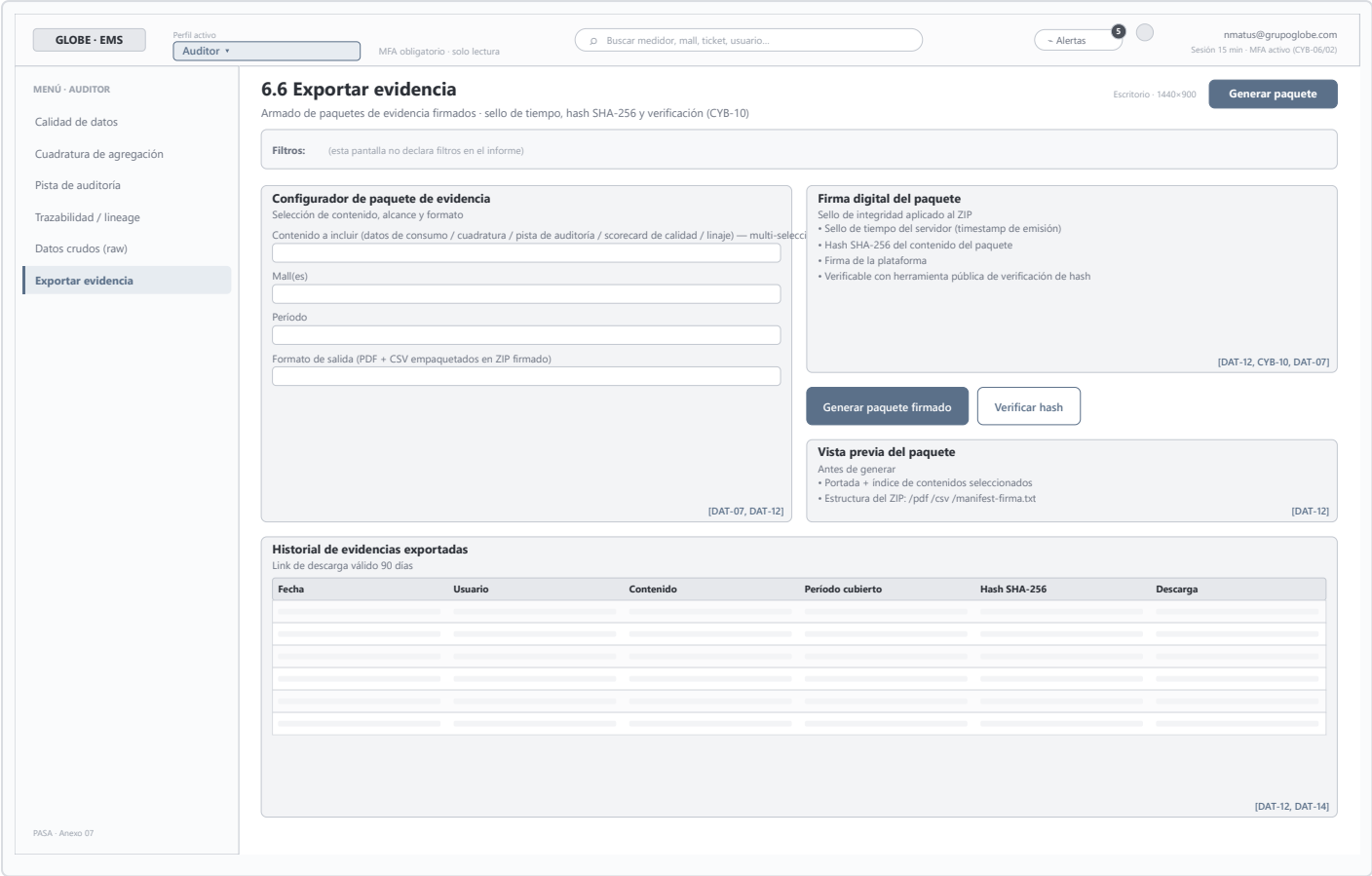
La restricción de no entrenar ML fuera de PASA se ancla al lado del botón de descarga, no en unos términos legales lejanos, para que el límite de uso se lea en el momento y lugar exactos en que el auditor está a punto de llevarse los datos. La regla acompaña a la acción que la activa.

Principio: Ayuda en contexto; la advertencia vive donde ocurre la acción que regula.

Retención de exports de 30 días indicada explícitamente

Se declara que los archivos generados están disponibles 30 días para que el auditor planifique su descarga y no asuma un repositorio permanente; hacer visible la caducidad fija una expectativa correcta sobre la persistencia de la extracción.

Principio: Visibilidad de las restricciones del sistema; expectativas explícitas sobre el ciclo de vida del dato.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pantalla de cierre del flujo del auditor: arma paquetes de evidencia firmados que consolidan el material verificado en las demás pantallas. Permite elegir el contenido, los malls y el período, genera un ZIP firmado (PDF + CSV) con sello de tiempo del servidor, hash SHA-256 y firma de la plataforma, y conserva un historial de las evidencias exportadas con enlace de descarga válido por 90 días.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Configurador de paquete de evidencia	Contenido a incluir: datos de consumo, cuadratura, pista de auditoría, scorecard de calidad y linaje de lecturas seleccionadas. Mall(es) y período. Formato: PDF + CSV empaquetados en un ZIP firmado.	DAT-07, DAT-12
Firma digital del paquete	Sello de tiempo del servidor, hash SHA-256 del contenido y firma de la plataforma. El auditor puede verificar la integridad con una herramienta pública de verificación de hash.	DAT-12, CYB-10, DAT-07
Historial de evidencias exportadas	Fecha, usuario, contenido, período cubierto y link de descarga (válido 90 días), con el hash del paquete a la vista.	DAT-12, DAT-14

b) Justificación de experiencia de usuario

Configurador a la izquierda, firma y salida a la derecha

La pantalla lee de izquierda a derecha el flujo «armo el paquete → veo su sello → lo genero»: el formulario en la columna izquierda es el primer paso y la firma, vista previa y botones a la derecha son el resultado. El auditor avanza sin retroceder ni buscar dónde se cierra la tarea.

Principio: Flujo secuencial alineado al recorrido de lectura; un único camino hacia el cierre.

Contenido como multi-selección que reúne el trabajo previo

El paquete se compone marcando qué evidencias incluir (cuadratura, pista, calidad, linaje), de modo que consolida en un solo entregable lo verificado pieza por pieza en las pantallas anteriores. Empaquetar desde una lista evita rehacer o re-exportar cada fuente por separado.

Principio: Agregación del trabajo previo en un solo artefacto; reducción de esfuerzo repetido.

Firma digital detallada antes del botón Generar

El panel de firma enumera los tres componentes del sello —tiempo de servidor, hash SHA-256 y firma de la plataforma— y anuncia que es verificable con herramienta pública, todo antes de generar; así el auditor sabe exactamente qué garantías tendrá el ZIP y no descubre el mecanismo de integridad recién al abrir el archivo.

Principio: Visibilidad anticipada de las garantías; el usuario conoce el resultado antes de comprometerse.

Vista previa de la estructura del ZIP

Antes de emitir se muestra la portada, el índice y la estructura de carpetas del paquete para que el auditor confirme que incluye lo que debe presentar; previsualizar el entregable evita generar y firmar un ZIP incompleto que luego habría que rehacer y re-firmar.

Principio: Confirmación previa a una acción irreversible; el sello se aplica una sola vez sobre lo correcto.

Historial con el hash de cada paquete y caducidad de 90 días

El registro de evidencias muestra el hash junto a cada descarga y advierte que el enlace vive 90 días; conservar el sello permite al auditor demostrar más tarde qué entregó exactamente, y explicitar la caducidad lo impulsa a resguardar el archivo antes de que expire.

Principio: El sistema recuerda la evidencia entregada; expectativa clara sobre la vigencia del enlace.

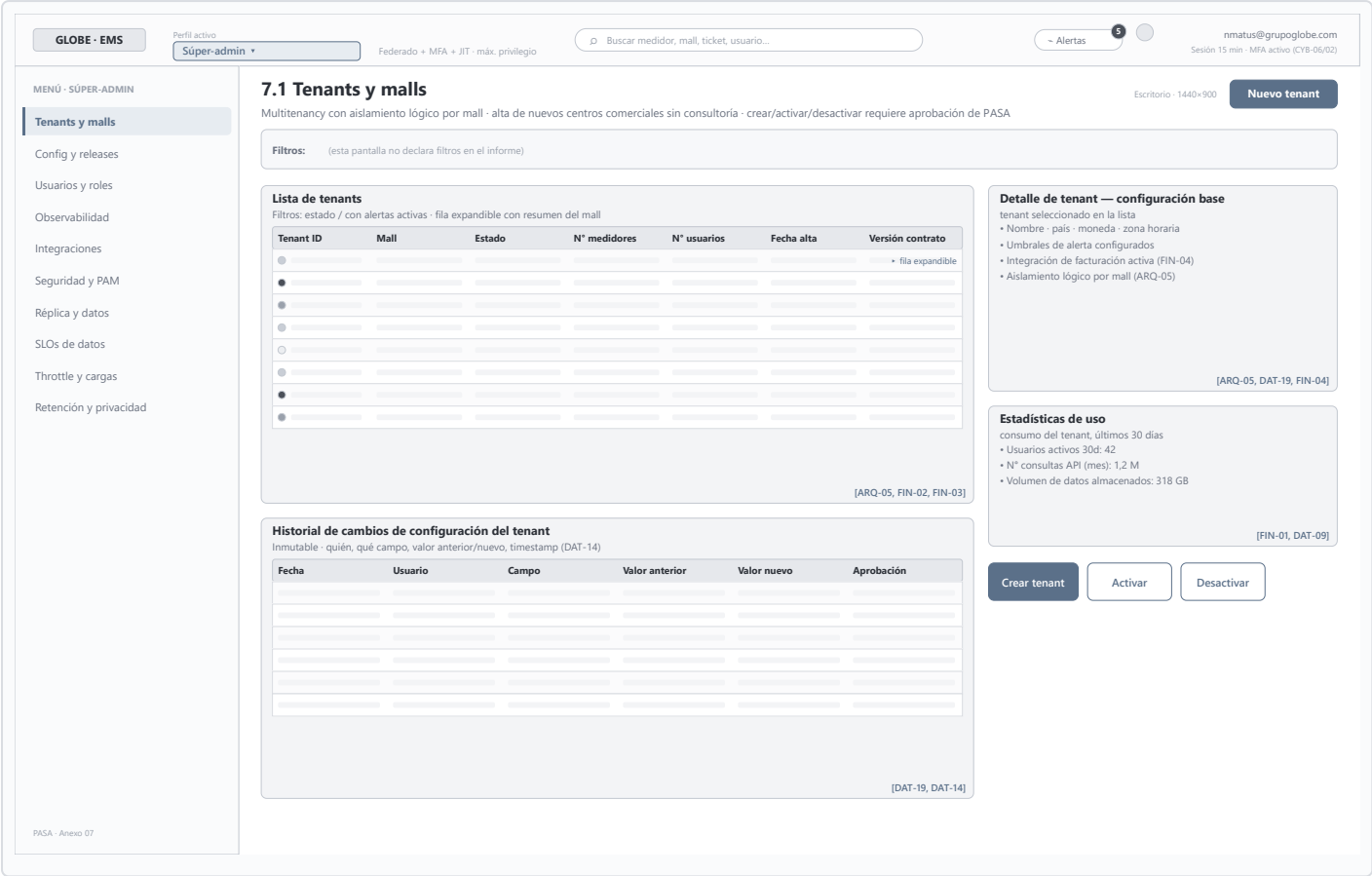
«Generar paquete firmado» como CTA primaria

El botón que emite el paquete se distingue en acento sólido frente a «Verificar hash», secundario, porque es el acto que cierra toda la auditoría; darle el mayor peso visual elimina cualquier duda sobre cuál es el paso final de la pantalla.

Principio: Jerarquía de acciones primaria/secundaria; ley de Fitts sobre el objetivo que cierra la tarea.

Perfil Súper-admin

Federado + MFA + JIT · máx. privilegio



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Administración de los tenants (centros comerciales) sobre el modelo multitenant con aislamiento lógico por mall y consolidación por país y región (ARQ-05). Permite dar de alta nuevos malls sin consultoría específica (FIN-02/FIN-03) y editar la configuración base. Las acciones de creación, activación y desactivación no se ejecutan de forma directa: abren un flujo de aprobación documentado con PASA (CYB-15) y quedan auditadas (DAT-14).

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Lista de tenants	Tenant ID, nombre del mall, estado, nº de medidores activos, nº de usuarios activos, fecha de alta y versión de contrato. Filtros por estado y con alertas activas.	ARQ-05, FIN-02, FIN-03
Detalle de tenant	Configuración base: nombre, país, moneda, zona horaria, umbrales de alerta e integración de facturación activa. Estadísticas de uso: usuarios activos en 30 días, nº de consultas API y volumen de datos almacenados. Historial de cambios de configuración.	ARQ-05, DAT-19, FIN-04
Acciones de tenant	Crear / Activar / Desactivar — requiere aprobación de PASA mediante flujo documentado. Editar la configuración base con auditoría de cada cambio.	ARQ-05, CYB-15, DAT-14

b) Justificación de experiencia de usuario

Lista como columna dominante y detalle a la derecha

El súper-administrador entra a esta pantalla para localizar un tenant entre decenas, no para leer uno solo; por eso la tabla ocupa dos tercios del ancho y actúa como único punto de entrada, mientras el detalle se despliega al seleccionar una fila. Así el operador confirma sobre qué mall va a actuar antes de tener a la vista cualquier botón que lo modifique.

Principio: Jerarquía visual por tarea dominante; seleccionar el objeto antes que ofrecer la acción.

Botones Crear/Activar/Desactivar separados del detalle

Las acciones que cambian el estado de un tenant se agrupan en una barra propia, visualmente aparte de los datos de solo lectura, para que el máximo privilegio de este perfil no se traduzca en un clic accidental sobre un control mezclado con la información. Separar 'mirar' de 'actuar' reduce el error en operaciones de alto impacto.

Principio: Prevención de errores; separación entre visualización y acción destructiva.

Nota de gate PASA siempre visible

Aunque el perfil tiene permiso técnico para crear o desactivar, la nota fija explica que la acción abre un flujo de aprobación y no se ejecuta de inmediato. Hacer explícito el gate en la propia pantalla evita que el administrador espere un efecto instantáneo y sepa que falta la confirmación de un rol PASA.

Principio: Visibilidad del estado del sistema; ajustar el modelo mental al flujo real.

Historial de configuración como bloque permanente

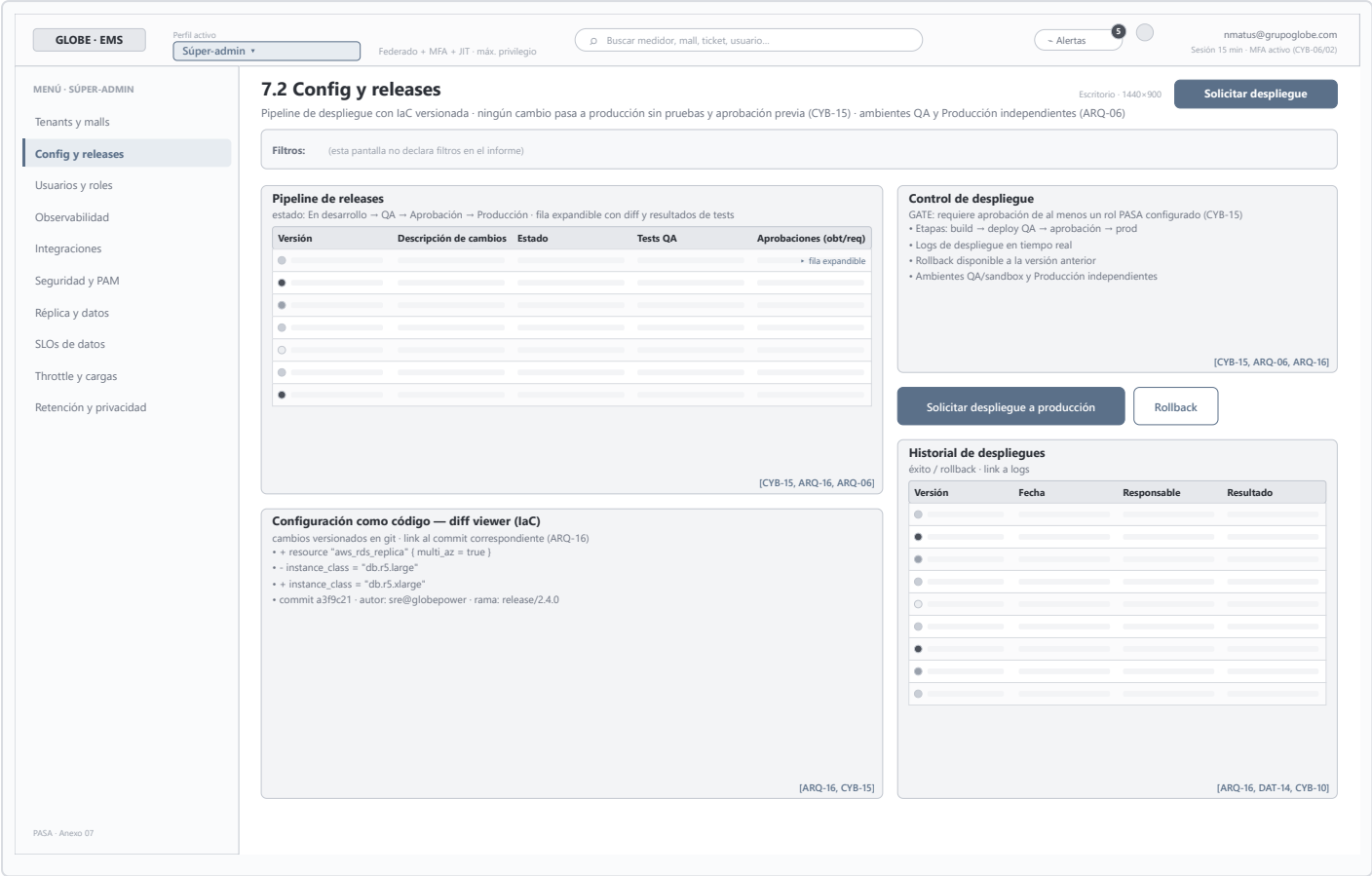
El historial de cambios no se esconde en un modal: se muestra siempre bajo la lista para que cualquier edición sea trazable de un vistazo. Dado que todo lo que hace este perfil es auditado por PASA, exponer el registro en pantalla refuerza la responsabilidad de cada cambio.

Principio: Trazabilidad visible; el registro acompaña a la acción.

Estadísticas de uso junto al detalle del tenant

Usuarios activos, consultas API y volumen almacenado se colocan pegados al detalle porque el administrador los consulta al decidir un cambio de contrato o una desactivación; tenerlos contiguos evita saltar entre pantallas para reunir el contexto de la decisión.

Principio: Proximidad de la información que soporta una misma decisión.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Pipeline de gestión de cambios y despliegue basado en infraestructura como código (IaC) versionada y documentada (ARQ-16). El proceso es formal: ninguna modificación pasa a producción sin pruebas de seguridad en QA y aprobación previa (CYB-15), sobre ambientes QA/sandbox y Producción independientes (ARQ-06). El botón de solicitud de despliegue abre un flujo de aprobación que exige la confirmación de al menos un rol PASA configurado.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Pipeline de releases	Lista de releases con versión, descripción de cambios y estado (en desarrollo / QA / aprobación / producción). Para cada release: diff de cambios, resultados de tests en QA y aprobaciones requeridas vs. obtenidas.	CYB-15, ARQ-16, ARQ-06
Control de despliegue	Botón 'Solicitar despliegue a producción' que abre el flujo de aprobación (requiere aprobación de al menos un rol PASA). Estado del despliegue con etapas, logs en tiempo real y rollback disponible.	CYB-15, ARQ-06, ARQ-16
Configuración como código	Diff viewer de los cambios en IaC entre versiones. Todos los cambios versionados en git, con link al commit correspondiente.	ARQ-16, CYB-15
Historial de despliegues	Versión, fecha, responsable, resultado (éxito / rollback) y link a logs.	ARQ-16, DAT-14, CYB-10

b) Justificación de experiencia de usuario

Pipeline con estado codificado y etapas ordenadas

Cada release muestra su fase (desarrollo/QA/aprobación/producción) con un punto de estado en la primera columna, de modo que el administrador reconstruye en un barrido en qué punto del proceso está cada cambio. Ver la etapa evita que alguien intente promover algo que aún no pasó QA.

Principio: Visibilidad del estado del sistema; feedback de progreso por etapas.

'Solicitar despliegue a producción' como CTA de acento con gate explícito

El botón primario no dice 'Desplegar' sino 'Solicitar despliegue', y su meta advierte que exige aprobación de un rol PASA. El lenguaje del propio control comunica que la acción no es inmediata sino sometida a un gate, alineando la expectativa con el proceso formal de gestión de cambios.

Principio: Correspondencia entre etiqueta y consecuencia real; prevención de error en acción crítica.

Diff de IaC visible antes de aprobar

El visor de diferencias con las líneas añadidas y eliminadas y el link al commit está en pantalla para que quien aprueba lea exactamente qué cambia en la infraestructura, sin salir a la herramienta de git. Mostrar el cambio concreto convierte la aprobación en una decisión informada, no en un clic ciego.

Principio: Reconocer antes que recordar; revelar el contenido de la decisión.

Rollback como acción siempre presente

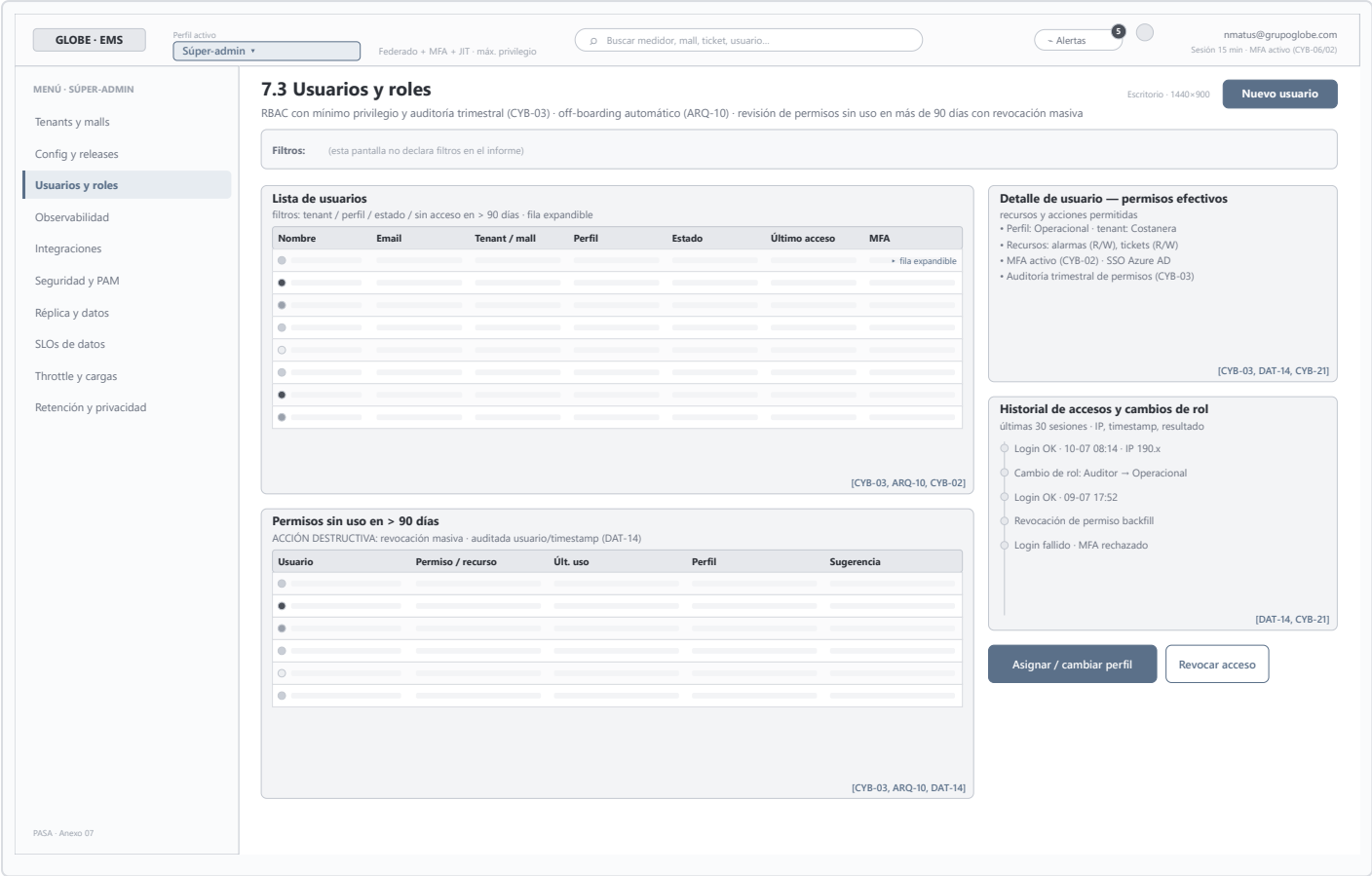
El control de rollback acompaña permanentemente al de despliegue, no aparece solo cuando algo falla, para que ante un incidente en producción la vía de reversión sea inmediata y no haya que buscarla bajo presión. Una salida de emergencia visible reduce el tiempo de recuperación.

Principio: Salidas claramente marcadas; control y libertad del usuario.

Historial de despliegues como registro auditado a la derecha

El historial con resultado (éxito/rollback) y responsable queda fijo junto al control, porque en este perfil todo despliegue es auditado por PASA y el operador necesita ver el precedente de la versión antes de repetir una operación. El registro contiguo sostiene la rendición de cuentas.

Principio: Trazabilidad en contexto; el pasado informa la próxima acción.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Gestión de identidades y roles bajo RBAC con mínimo privilegio y auditoría trimestral de permisos (CYB-03), integrada con el off-boarding automático desde Azure AD (ARQ-10). Además de la lista y el detalle por usuario, incorpora un panel de revisión de permisos sin uso en más de 90 días que habilita la revocación masiva, y expone los permisos efectivos y el historial de accesos y cambios de rol de cada cuenta.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Lista de usuarios	Nombre, email, tenant/mall asignado, perfil, estado (activo/inactivo/bloqueado), último acceso y MFA activo. Filtros por tenant, perfil, estado y sin acceso en más de 90 días.	CYB-03, ARQ-10, CYB-02
Detalle de usuario	Permisos efectivos (recursos y acciones permitidas). Historial de accesos: últimas 30 sesiones. Historial de cambios de rol.	CYB-03, DAT-14, CYB-21
Gestión de usuarios	Asignar/cambiar perfil con justificación. Revocar acceso (off-boarding). Revisión periódica de permisos: panel de 'permisos sin uso en más de 90 días' con revocación masiva.	CYB-03, ARQ-10, DAT-14

b) Justificación de experiencia de usuario

Columna de MFA y estado en la lista principal

El estado de la cuenta y si tiene MFA activo se muestran como columnas fijas, no ocultas en el detalle, porque la primera pregunta de seguridad al revisar el padrón es qué cuentas están activas sin doble factor. Exponerlo en la fila permite auditar el cumplimiento de CYB-02 sin abrir cada usuario.

Principio: Información crítica al primer nivel; escaneabilidad de la condición de riesgo.

Panel dedicado de permisos sin uso > 90 días

El mínimo privilegio se opera desde un bloque propio que aísla los permisos ociosos y ofrece revocarlos en bloque, convirtiendo la auditoría trimestral en una tarea guiada en vez de una búsqueda manual usuario por usuario. Reunir lo revocable en un solo lugar reduce el esfuerzo de mantener el principio de mínimo privilegio.

Principio: Agrupar por intención de tarea; reducir la carga de la revisión periódica.

Etiqueta explícita de acción destructiva en la revocación masiva

El bloque de revocación advierte en su meta que es una acción destructiva y auditada; antes de aplicar sobre múltiples cuentas debe mediar confirmación. Nombrar el riesgo junto al control frena la ejecución impulsiva de una operación que puede dejar sin acceso a varios usuarios a la vez.

Principio: Prevención de errores; confirmación proporcional al alcance del daño.

Cambio de perfil que exige justificación

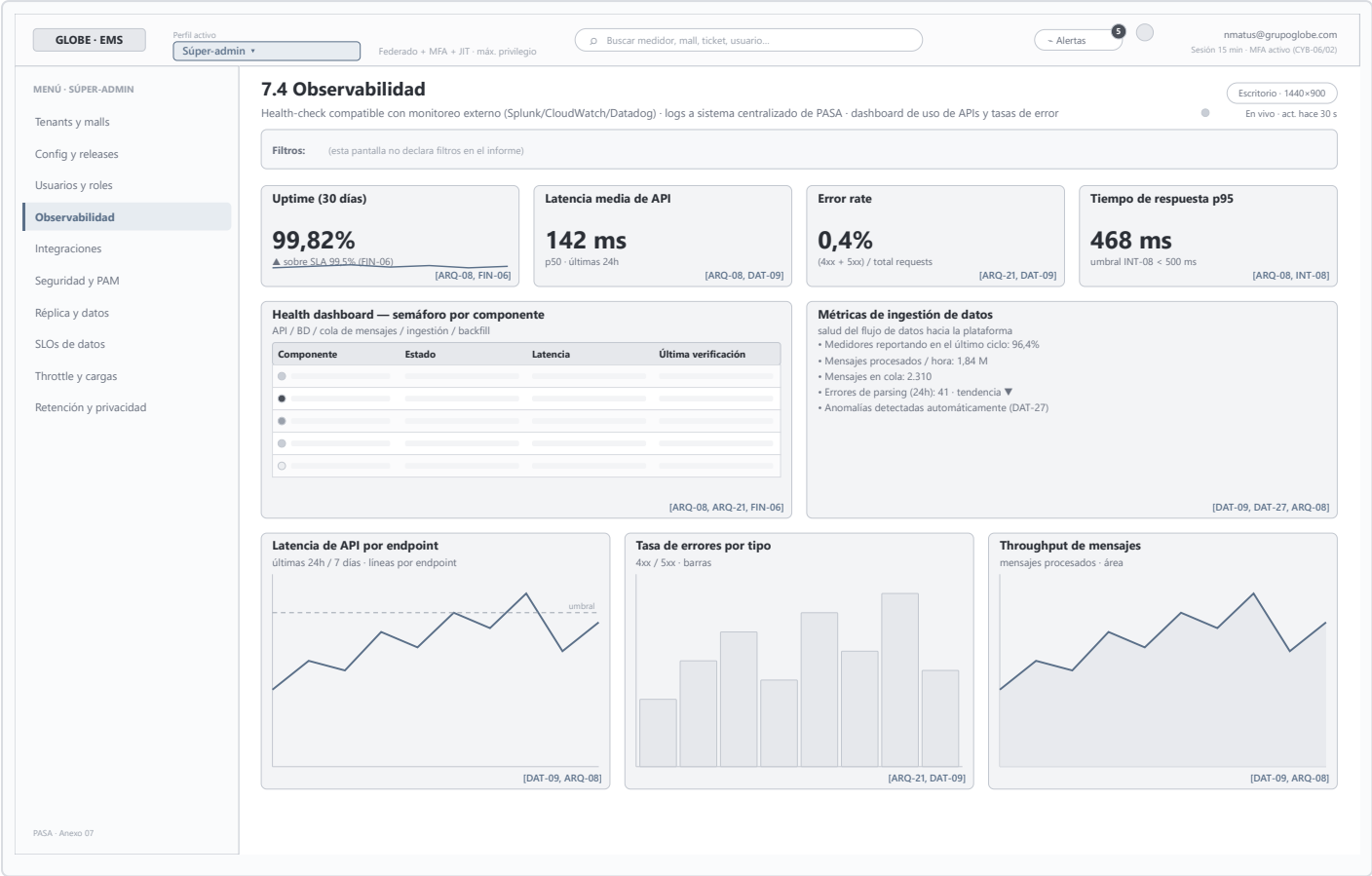
Asignar o cambiar un rol no es un desplegable suelto: el flujo pide una justificación que quedará en la auditoría. Obligar a explicar el porqué disuade cambios arbitrarios de privilegio y deja una razón trazable para la revisión de PASA.

Principio: Fricción deliberada en acciones sensibles; responsabilidad rastreada.

Historial de accesos y cambios de rol como línea de tiempo

Las últimas sesiones y los cambios de rol se presentan en orden cronológico junto al detalle, de modo que al investigar una cuenta el administrador ve la secuencia de eventos (logins, fallos de MFA, cambios de permiso) sin reconstruirla. La narrativa temporal facilita detectar comportamientos anómalos.

Principio: Reconocimiento sobre memoria; la secuencia temporal cuenta la historia de la cuenta.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Panel de observabilidad de la plataforma con health-check compatible con herramientas de monitoreo externas (Splunk, CloudWatch, Datadog) según ARQ-08, envío de logs de errores al sistema centralizado de PASA (ARQ-21) y dashboard de uso de APIs y tasas de error (DAT-09). Combina un semáforo de salud por componente, métricas de ingestión de datos y gráficos de tendencia de latencia, errores y throughput.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Health dashboard	Uptime (30 días), latencia media de API [ms], error rate [%] y tiempo de respuesta p95. Semáforo por componente: API / BD / cola de mensajes / ingestión / backfill.	ARQ-08, ARQ-21, FIN-06
Métricas de ingestión de datos	% de medidores reportando en el último ciclo, mensajes procesados/hora, mensajes en cola y errores de parsing.	DAT-09, DAT-27, ARQ-08
Gráficos de tendencia	Latencia de API por endpoint (líneas), tasa de errores por tipo 4xx/5xx (barras) y throughput de mensajes (área). Ventanas de últimas 24h / 7 días.	DAT-09, ARQ-08, ARQ-21

b) Justificación de experiencia de usuario

Fila de KPIs de salud como cabecera de lectura

Uptime, latencia, error rate y p95 se alinean en una sola fila superior porque son la respuesta inmediata a '¿está sana la plataforma ahora?'. El administrador los lee como un tablero de instrumentos antes de descender al detalle, y cada uno referencia su umbral contractual para saber si el número es aceptable.

Principio: Jerarquía en F; la conclusión de salud antes que la evidencia gráfica.

Semáforo por componente en tabla de estado

API, base de datos, cola, ingestión y backfill se listan con su punto de estado y última verificación, de modo que ante una degradación el operador localiza el componente culpable de un vistazo en lugar de correlacionar gráficos. Descomponer la salud por pieza acelera el diagnóstico de causa.

Principio: Codificación pre-atenta del color; localización rápida del punto de falla.

Métricas de ingestión separadas de la salud de aplicación

El flujo de datos (medidores reportando, mensajes en cola, errores de parsing) tiene su propio panel junto al health, porque en un EMS un problema de datos no siempre coincide con uno de infraestructura. Distinguir 'la app responde' de 'los datos llegan' evita que el administrador dé por sana la plataforma cuando la ingestión está detenida.

Principio: Separación de dominios de problema; evitar conclusiones falsas por agregación.

Tres gráficos de tendencia contiguos y comparables

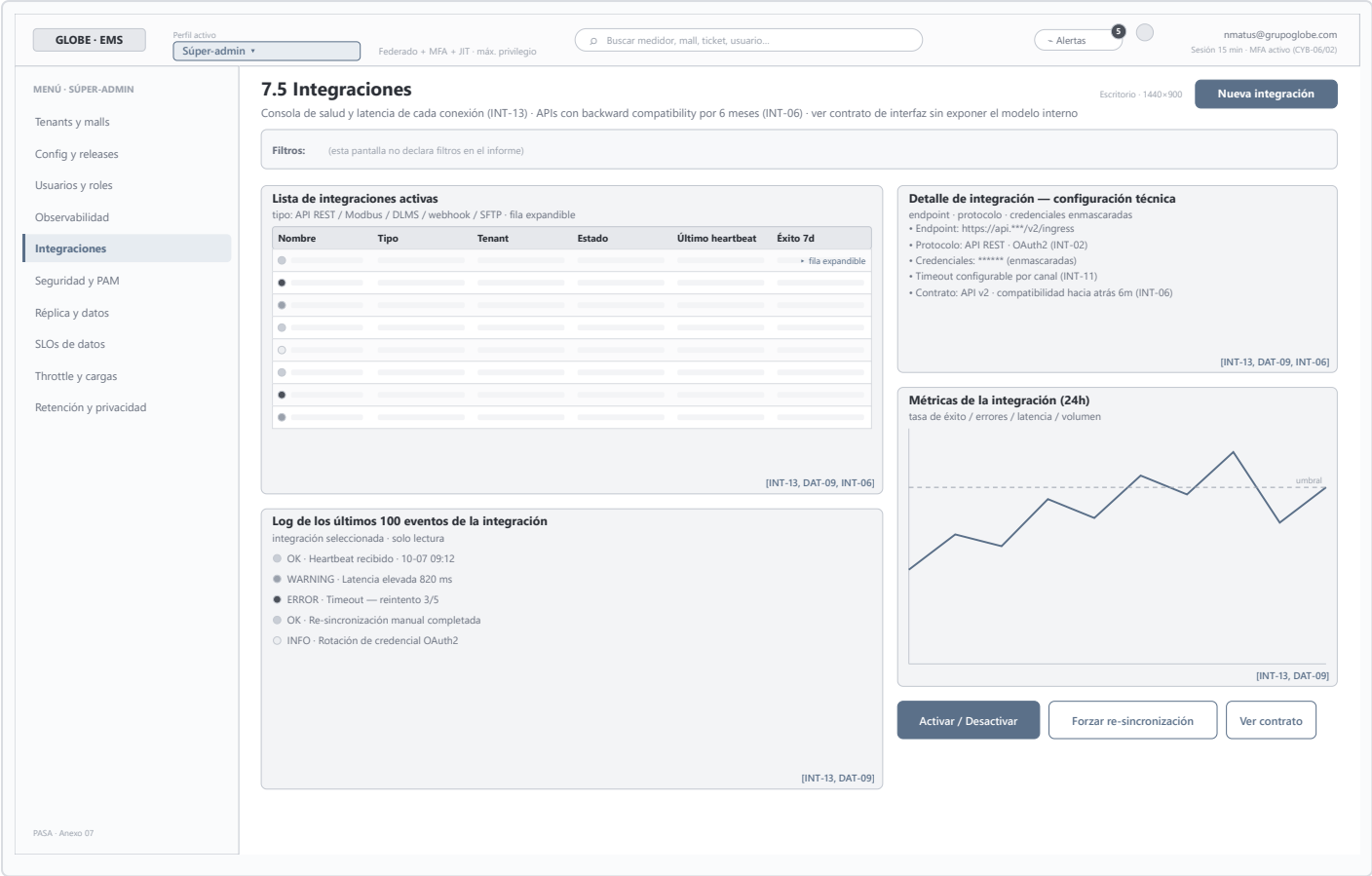
Latencia, errores y throughput se colocan lado a lado con el mismo eje temporal para que el administrador correlacione visualmente un pico de errores con una caída de throughput sin cambiar de vista. La alineación temporal convierte tres series en una sola lectura de causa-efecto.

Principio: Vistas coordinadas en un eje común; comparación por adyacencia.

Compatibilidad con monitoreo externo declarada en subtítulo

El encabezado recuerda que estas métricas se exponen a Splunk/Datadog y se envían a los logs centralizados de PASA, para que el administrador entienda que la pantalla es un espejo del monitoreo formal y no una fuente aislada. Situar la herramienta en su ecosistema evita duplicar la vigilancia.

Principio: Consistencia con el sistema externo; transparencia del origen del dato.



a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Consola de monitoreo y administración de las integraciones de la plataforma, con estado de salud y latencia de cada conexión (INT-13) y observabilidad de API (DAT-09). Permite ver el detalle técnico de cada integración con credenciales enmascaradas, gestionar su activación y forzar re-sincronización, y consultar el contrato de interfaz (versión de API y esquema) con backward compatibility por 6 meses (INT-06) sin exponer el modelo interno.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Lista de integraciones activas	Nombre, tipo (API REST / Modbus / DLMS / webhook / SFTP), tenant, estado (activo/degradado/error), último heartbeat y tasa de éxito de 7 días.	INT-13, DAT-09, INT-06
Detalle de integración	Configuración técnica (endpoint, protocolo, credenciales enmascaradas). Métricas: tasa de éxito, errores, latencia y volumen de 24h. Log de los últimos 100 eventos.	INT-13, DAT-09, INT-06
Gestión de integraciones	Activar/Desactivar con registro de motivo. Forzar re-sincronización. Ver el contrato de interfaz (versión de API, esquema) sin exponer el modelo interno.	INT-06, INT-07, DAT-25

b) Justificación de experiencia de usuario

Estado y tasa de éxito 7d en la lista

Cada integración muestra su estado y su tasa de éxito de la última semana como columnas, de modo que el administrador prioriza las conexiones degradadas o con error sin abrirlas una a una. Ordenar la atención hacia lo que falla es el propósito de una consola de salud de interfaces.

Principio: Priorización por severidad; lo problemático se hace evidente primero.

Credenciales enmascaradas en el detalle

Aunque este perfil tiene máximo privilegio, el detalle técnico muestra las credenciales ofuscadas por defecto; verlas en claro sería una acción aparte y auditada. Ocultar el secreto salvo solicitud explícita reduce la exposición accidental en pantalla compartida o captura.

Principio: Minimización de exposición de secretos; privilegio no implica revelación por defecto.

'Forzar re-sincronización' junto al log de eventos

La acción de re-sincronizar se ubica cerca del log de los últimos 100 eventos porque el administrador la ejecuta justo después de leer un error y quiere ver el efecto inmediato en el mismo lugar. Emparejar la acción con su evidencia cierra el ciclo diagnóstico-acción-verificación.

Principio: Proximidad acción-feedback; cerrar el bucle de control.

'Ver contrato' sin exponer el modelo interno

El botón de contrato de interfaz muestra la versión de API y el esquema público, pero no la implementación interna; la etiqueta lo deja claro para que el administrador comparta el contrato con PASA sin filtrar detalles propietarios. Delimitar qué se expone protege la frontera técnica del proveedor.

Principio: Correspondencia entre affordance y alcance permitido; protección de la frontera de datos.

Métricas como gráfico con umbral de servicio

La tasa de éxito y latencia de 24h se grafican con una línea de umbral para que el administrador vea de un vistazo si la integración opera dentro de lo comprometido, en lugar de interpretar cifras sueltas. El umbral dibujado transforma el dato en juicio inmediato de cumplimiento.

Principio: Referencia visible para la interpretación; el umbral da significado al valor.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Súper-admin

Federado + MFA + JIT · máx. privilegio

Buscar medidor, mail, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · SÚPER-ADMIN

Tenants y malls

Config y releases

Usuarios y roles

Observabilidad

Integraciones

Seguridad y PAM

Réplica y datos

SLOs de datos

Throttle y cargas

Retención y privacidad

7.6 Seguridad y PAM

Panel único de postura de seguridad - agrupado en tres bandas: Estado de seguridad · PAM (cuentas privilegiadas y bóveda JIT) · Incidentes y continuidad · acciones críticas resaltadas y auditadas

Filtros:

(esta pantalla no declara filtros en el informe)

Resumen de vulnerabilidades

parche crítico ≤ 30 días (CYB-18)

• Críticas 2 · Altas 5 · Medias 11 · Bajas 23

• Parches pendientes: 3 (vence en 12 días)

• Último scan: 09-07 · componentes con parche 94%

[CYB-13, CYB-18]

Certificados TLS

alerta a 30 y 7 días (CYB-04)

Servicio	Días	Estado

[CYB-04, INT-04]

Cifrado en reposo (AES-256)

alerta si un componente pierde cifrado

• Base de datos: AES-256 activo ✓

• Backups: AES-256 activo ✓

• Almacenamiento de archivos: activo ✓

[CYB-05]

WAF / DDoS / IDS-IPS

IDS/IPS monitoreado 24x7 (CYB-22)

• WAF activo · última alerta hace 3h

• Protección DDoS activa

• IDS/IPS activo y monitoreado 24x7

[CYB-09, CYB-22]

Hardening — CIS Benchmarks

% cumplimiento por componente

• Servidores: 96% · BD: 92%

• Última auditoría de hardening: 30-06

• Hallazgos abiertos: 4 (con ETA de remediación)

[CYB-17]

EDR y antivirus

alerta si > 24h sin actualizar firmas

• Cobertura EDR: 100% de componentes

• Última actualización de firmas: hace 2h

• Última detección: ninguna (7 días)

[CYB-14]

Inventario HW/SW (SBOM)

alerta EOL en próximos 90 días · exportable a PASA

Componente	EOL	Soporte

[CYB-19, ARQ-20]

PAM — cuentas privilegiadas

revisión mensual obligatoria con justificación (CYB-20)

Usuario / rol	Próxima rev.	Estado

[CYB-20, CYB-03, DAT-14]

Bóveda de credenciales JIT

acceso just-in-time · sesión grabada

• Solicitud → aprobación por tiempo limitado

• Sesión completa grabada (DAT-14)

• Historial: usuario · recurso · duración · acciones

[CYB-20, DAT-14]

Incidentes de seguridad

CTA: 'Notificar a PASA' — informe de brecha en < 24h (CYB-16)

Fecha	Tipo	Estado

[CYB-16, PRI-02]

Estado del BCP / DRP

alerta si prueba > 6 meses

• Última prueba: 15-05 · resultado: exitoso

• Próxima prueba programada: 15-11

• Link al documento de DRP vigente

[CYB-11, DAT-13]

Integridad de backups

prueba semestral · alerta si > 6 meses

• Última prueba de integridad: 20-04 ✓

• Tamaño validado · hash de verificación OK

• RTO < 4h · RPO < 1h (ARQ-11)

[CYB-23, ARQ-11]

Escaneeo DAST

último ciclo de escaneo dinámico

• Interfaces: Portal / API / Webhooks

• Hallazgos: 0 críticos · 2 medios (en remediación)

• Historial de los últimos 12 ciclos

[CYB-07]

Informe Pentest anual

alerta si último Pentest > 12 meses

• Último informe: 02-2026 · tercero independiente

• Hallazgos críticos: 0 · altos: 1 (remediado)

• Empresa auditora registrada

[CYB-08]

Borrado criptográfico

CTA DESTRUCTIVA: 'Ejecutar borrado' — al término del contrato · genera acta

• Lista de activos a borrar · estado por activo

• Hash de verificación post-borrado

• Acta generada para PASA (irreversible)

[CYB-12, DAT-07]

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Panel único de postura de seguridad y gestión de accesos privilegiados del proveedor, agrupado en tres bandas de afinidad para reducir la carga cognitiva de una pantalla muy densa: (1) Estado de seguridad — vulnerabilidades, certificados TLS, cifrado en reposo, WAF/DDoS/IDS-IPS, hardening CIS, inventario SBOM y EDR; (2) PAM — cuentas privilegiadas y bóveda de credenciales JIT; (3) Incidentes y continuidad — incidentes de seguridad con notificación de brechas en menos de 24h, BCP/DRP, integridad de backups, DAST, Pentest anual y borrado criptográfico. Las acciones críticas y destructivas se resaltan y quedan auditadas.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Resumen de vulnerabilidades	Vulnerabilidades abiertas por severidad (crítica/alta/media/baja), parches pendientes con fecha límite (críticas ≤ 30 días), fecha del último scan y % de componentes con parche vigente.	CYB-13, CYB-18
Certificados TLS	Tabla de certificados por servicio: dominio, fecha de expiración, días restantes y estado (válido/por vencer/vencido). Alerta automática a 30 y 7 días del vencimiento.	CYB-04, INT-04
Estado de cifrado en reposo	Indicador por componente (base de datos, backups, almacenamiento de archivos): cifrado AES-256 activo (sí/no), última verificación y responsable. Alerta si algún componente pierde el cifrado.	CYB-05
Estado de WAF / DDoS / IDS-IPS	Semáforo por servicio de protección perimetral: WAF activo, protección DDoS activa, IDS/IPS activo y monitoreado 24x7. Última alerta detectada por cada sistema.	CYB-09, CYB-22

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Hardening — cumplimiento CIS Benchmarks	% de cumplimiento del benchmark CIS por componente (servidor, BD). Última auditoría de hardening. Hallazgos abiertos con criticidad y ETA de remediación.	CYB-17
Inventario de componentes HW/SW (SBOM)	Tabla de todos los componentes tecnológicos: nombre, versión, fabricante, fecha de EOL y estado de soporte. Exportable a PASA. Alerta si algún componente entra en EOL en los próximos 90 días.	CYB-19, ARQ-20
EDR y antivirus	Estado de cobertura de EDR por componente: activo/inactivo, fecha de última actualización de firmas y última detección. Alerta si algún componente lleva más de 24h sin actualización.	CYB-14
Lista de cuentas privilegiadas (PAM)	Usuario, rol, fecha de última revisión, próxima revisión programada y estado (activo/suspendido/en revisión). Revisión mensual obligatoria con registro de justificación de uso.	CYB-20, CYB-03, DAT-14
Bóveda de credenciales JIT	Acceso just-in-time: el técnico solicita acceso, se aprueba por tiempo limitado y se graba la sesión completa. Historial de uso: usuario, recurso accedido, duración y acciones realizadas.	CYB-20, DAT-14
Lista de incidentes de seguridad	Incidentes abiertos: fecha de detección, tipo, severidad, estado y responsable. Botón 'Notificar a PASA' que genera y envía el informe de brecha en formato estándar en menos de 24h desde la detección.	CYB-16, PRI-02
Estado del BCP / DRP	Última prueba realizada, resultado (exitoso/con observaciones), próxima prueba programada y link al documento de DRP vigente. Alerta si la prueba lleva más de 6 meses sin realizarse.	CYB-11, DAT-13
Integridad de backups	Registro de pruebas de integridad de backups (semestral mínimo): fecha, resultado, tamaño validado y hash de verificación. Alerta si el último backup validado tiene más de 6 meses.	CYB-23, ARQ-11
Escaneo DAST	Resultado del último ciclo de escaneo dinámico: fecha, interfaces escaneadas (Portal/API/Webhooks), hallazgos por severidad y estado de remediación. Historial de los últimos 12 ciclos.	CYB-07
Informe Pentest anual	Registro del último informe de Pentest/Ethical Hacking por tercero: fecha, empresa auditora, hallazgos críticos y estado de remediación. Alerta si el último Pentest tiene más de 12 meses.	CYB-08
Borrado criptográfico	Herramienta de borrado criptográfico al término del contrato: lista de activos a borrar, estado, hash de verificación post-borrado y acta generada.	CYB-12, DAT-07

b) Justificación de experiencia de usuario

Tres bandas de afinidad en una grilla densa uniforme

Los quince sub-paneles se organizan en bandas horizontales — estado de seguridad, PAM y continuidad — con bloques de igual altura y ancho, de modo que el administrador escanea cada dominio como una unidad en vez de enfrentar una nube de indicadores. Agrupar por afinidad y estandarizar el tamaño convierte una pantalla saturada en algo recorrible.

Principio: Agrupación por afinidad y ley de proximidad (Gestalt); reducción de carga cognitiva en alta densidad.

Semáforo homogéneo como lenguaje común de toda la pantalla

Cada panel expone su condición con el mismo código de estado, para que el ojo detecte el único bloque en rojo entre catorce en verde sin leer texto. En un tablero de seguridad con tantos frentes, un lenguaje visual único es lo que permite encontrar el problema en segundos.

Principio: Consistencia de codificación; detección pre-atenta de la excepción.

'Notificar a PASA' resaltado en el bloque de incidentes

La acción que dispara el informe de brecha en menos de 24h se destaca en el panel de incidentes con su plazo explícito, porque es la obligación contractual más sensible al tiempo de todo el perfil. Anclar la acción a su ventana de 24h evita que el operador subestime la urgencia regulatoria.

Principio: Visibilidad de la acción crítica; el plazo forma parte del control.

'Ejecutar borrado' marcado como destructivo e irreversible

El borrado criptográfico advierte en su meta que es una acción destructiva que genera un acta y no tiene retorno; su ejecución exige aprobación y confirmación. Rotular la irreversibilidad junto al botón es la última barrera contra un borrado accidental de datos al cierre de contrato.

Principio: Prevención de errores catastróficos; confirmación explícita ante acción irreversible.

Alertas de caducidad temporal embebidas en cada panel

Certificados TLS, Pentest, BCP/DRP e integridad de backups muestran su cuenta regresiva o su umbral de antigüedad dentro del propio bloque, para que el administrador vea qué control está por vencer sin abrir cada módulo. Situar el vencimiento junto al estado transforma la vigilancia en una lectura pasiva.

Principio: Visibilidad del estado del sistema; anticipación en vez de reacción.

Bóveda JIT y PAM contiguos como flujo de acceso privilegiado

La lista de cuentas privilegiadas y la bóveda de acceso just-in-time se colocan juntas porque describen el mismo ciclo: quién tiene privilegio permanente y cómo se concede el temporal con sesión grabada. Reunir ambos evita que el administrador razone el control de accesos privilegiados en dos lugares distintos.

Principio: Continuidad del modelo mental; agrupar los pasos de un mismo proceso.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Súper-admin

Federado + MFA + JIT · máx. privilegio

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · SÚPER-ADMIN

Tenants y malls

Config y releases

Usuarios y roles

Observabilidad

Integraciones

Seguridad y PAM

Réplica y datos

SLOs de datos

Throttle y cargas

Retención y privacidad

7.7 Réplica y datos

BD de réplica read-only NRT en AWS · notificación de cambios de esquema a PASA con 30 días de anticipación (DAT-13) · contratos de datos versionados (DAT-25)

Filtros: (esta pantalla no declara filtros en el informe)

Estado de la réplica (NRT)

alerta si el lag supera el umbral (> 5 min)

Sincronización: activa ✓

Lag actual: 42 s (umbral 300 s)

Última réplica exitosa: 10-07 09:15:22

Volumen replicado 24h: 214 GB

Histograma de lag de réplica

lag en segundos · últimas 24h / 7 días

[DAT-01, DAT-26]

Acceso a réplica por tenant / proceso ETL de PASA

gestión de acceso con revocación individual (auditada)

Usuario	Tenant / proceso	Permisos	Última conexión	Vol. consultado
●				
●				
●				
●				
○				

[DAT-01, CYB-03, DAT-14]

Monitor de cambios de esquema

badge rojo si el plazo de aviso de 30 días no se cumple (DAT-13)

Tabla / endpoint	Tipo de cambio	Detección	Despliegue	Notif. PASA
●				• fila expandible
●				
●				
●				
○				

[DAT-13, DAT-25]

Contratos de datos versionados

backward compatibility · deprecación de versiones antiguas (INT-06)

Integración	Versión actual	Versiones soportadas	Esquema	Deprecación

[DAT-25, INT-06]

Alerta de anticipación de 30 días

aviso formal a PASA por cambio de esquema (DAT-13)

2 cambios detectados sin notificar

1 incumple el plazo de 30 días (badge rojo)

Calcula si el despliegue respeta el aviso

[DAT-13]

Notificar a PASA ahora

PASA - Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Gestión de la base de datos de réplica read-only en AWS con sincronización NRT (DAT-01) y de los contratos de datos versionados que PASA consume en sus procesos ETL (DAT-25). Incluye el estado y el lag de la réplica, el control de acceso por tenant/proceso, el monitor de cambios de esquema con el cálculo del aviso de 30 días de anticipación a PASA (DAT-13) y el catálogo de contratos con su política de compatibilidad hacia atrás (INT-06).

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Panel de estado de réplica	Estado de sincronización NRT (activa/degradada/detenida), lag actual [segundos], timestamp de la última réplica exitosa y volumen replicado en 24h. Alerta si el lag supera el umbral configurado.	DAT-01, DAT-26
Histograma de lag de réplica	Gráfico del lag en segundos durante las últimas 24h/7 días. Permite identificar degradaciones periódicas o picos de carga que afectan la sincronización.	DAT-01, DAT-26
Acceso a réplica por tenant	Tabla de credenciales de acceso a la réplica read-only por tenant/proceso ETL de PASA: usuario, permisos, última conexión y volumen consultado. Gestión de acceso con revocación individual.	DAT-01, CYB-03, DAT-14
Monitor de cambios de esquema	Detecta automáticamente cambios en la estructura de tablas de la réplica o la API. Lista los cambios pendientes de notificar a PASA con tabla/endpoint afectado, tipo de cambio, fecha de detección, fecha planificada de despliegue y estado de notificación (pendiente/enviada/confirmada).	DAT-13, DAT-25
Alerta de anticipación de 30 días	Para cada cambio de esquema detectado calcula si el despliegue planificado respeta el aviso de 30 días a PASA. Badge rojo si el plazo no se cumple. Botón 'Notificar a PASA ahora' que genera el aviso formal.	DAT-13

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Contratos de datos versionados	Catálogo de contratos activos: nombre de la integración (API/réplica/webhook/archivo), versión actual, versiones anteriores soportadas, esquema (campos, tipos, validaciones), política de compatibilidad hacia atrás y fecha de deprecación de versiones antiguas.	DAT-25, INT-06

b) Justificación de experiencia de usuario

Estado de réplica y lag emparejados con su histograma

El indicador de lag actual se coloca junto al histograma de su evolución para que el administrador distinga un pico puntual de una degradación sostenida en la misma mirada. Un número solo no dice si el problema es transitorio; la serie contigua le da esa lectura.

Principio: Dato puntual junto a su tendencia; contexto para interpretar el valor.

Cálculo automático del plazo de 30 días con badge

El sistema no deja al administrador contar días: calcula si el despliegue de cada cambio de esquema respeta el aviso de 30 días a PASA y marca en rojo el que lo incumple. Automatizar el cómputo del plazo previene el error de notificar tarde una obligación contractual.

Principio: Prevención de errores por cálculo manual; el sistema vigila el compromiso.

Botón 'Notificar a PASA ahora' contiguo a la alerta

La acción de emitir el aviso formal se ubica junto al panel que detecta el incumplimiento del plazo, para que la respuesta al riesgo sea inmediata y en el mismo lugar donde se descubre. Acercar la solución al problema reduce la latencia entre detectar y actuar.

Principio: Proximidad problema-acción; minimizar el costo de la respuesta correcta.

Acceso a la réplica con revocación individual auditada

La tabla de accesos por tenant/proceso ETL permite revocar credenciales una a una en lugar de en bloque, porque cortar el acceso ETL de PASA de forma masiva interrumpiría procesos legítimos. La granularidad de la revocación protege la operación del cliente mientras se mantiene el control.

Principio: Control de grano fino en operaciones sensibles; evitar el daño colateral.

Contratos versionados como catálogo con deprecación visible

El catálogo muestra versión actual, versiones aún soportadas y fecha de deprecación en columnas, de modo que el administrador comunica a PASA hasta cuándo funciona cada versión sin abrir documentación externa. Exponer el calendario de compatibilidad hace explícito el compromiso de backward compatibility.

Principio: Transparencia del ciclo de vida; el compromiso de compatibilidad a la vista.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Súper-admin

Federado + MFA + JIT · máx. privilegio

Buscar medidor, mail, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · SÚPER-ADMIN

Tenants y malls

Config y releases

Usuarios y roles

Observabilidad

Integraciones

Seguridad y PAM

Réplica y datos

SLOs de datos

Throttle y cargas

Retención y privacidad

7.8 SLOs de datos

Niveles de servicio para datos críticos — frescura, completitud, disponibilidad, unicidad y recuperación — diferenciados del SLA de infraestructura · latencia de API p95 < 500 ms (INT-08)

Filtros: Dimensión (Todas) Tenant / mall (Todos) Periodo (Últimas 24h) Estado (Todos)

SLOs por dimensión de dato

objetivo vs. actual · estado (cumple/incumple) · tendencia 7 días

Dimensión	Objetivo	Actual	Estado	Tend. 7d

[DAT-26]

SLO de latencia de API — p95

umbral contractual 500 ms · badge rojo si lo supera (INT-08)

[INT-08, DAT-26]

Historial de incumplimientos de SLO

causa raíz registrada · exportable para revisión con PASA

Dimensión	Periodo	Objetivo	Valor real	Causa raíz	Acción
					fila expandible

[DAT-26, FIN-06, DAT-14]

Configurador de SLOs

los valores no pueden bajar de los mínimos contractuales · cada cambio auditado

Dimensión de dato a configurar

Tipo de dato (medidor crítico / contexto)

Valor objetivo

Ventana de evaluación

Umbral de alerta

[DAT-26]

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Panel diferenciado de niveles de servicio (SLOs) para datos críticos, separado del SLA de infraestructura y aplicación. La plataforma compromete SLOs específicos para frescura, completitud, disponibilidad, unicidad operativa y tiempo máximo de recuperación de datasets (DAT-26), más un indicador dedicado de latencia de API en el percentil 95 con umbral contractual de 500 ms (INT-08). Incluye historial de incumplimientos exportable y un configurador que no permite bajar de los mínimos contractuales.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Tabla de SLOs por dimensión de dato	Una fila por dimensión: Frescura [min desde última lectura], Completitud [% recibidas vs. esperadas], Disponibilidad de datos [%], Unicidad operativa [% sin duplicados] y Tiempo de recuperación de dataset [min]. Para cada una: valor objetivo, valor actual, estado (cumple/incumple) y tendencia 7 días.	DAT-26
SLO de latencia de API (p95 < 500 ms)	Indicador del percentil 95 del tiempo de respuesta de la API de datos. Umbral contractual 500 ms. Valor actual en tiempo real y gráfico de evolución del p95 en los últimos 7 días. Badge rojo si supera el umbral.	INT-08, DAT-26
Historial de incumplimientos de SLO	Tabla de períodos en que algún SLO fue incumplido: dimensión afectada, período, valor objetivo, valor real, causa raíz registrada y acción tomada. Exportable para revisión con PASA.	DAT-26, FIN-06, DAT-14
Configurador de SLOs	Permite ajustar los valores objetivo por SLO y por tipo de dato (datos de medidores críticos vs. datos de contexto). Cada cambio queda registrado con usuario y timestamp. Los valores no pueden bajar de los mínimos contractuales.	DAT-26

Filtros disponibles

Filtro	Opciones	Por defecto
Dimensión	Frescura / Completitud / Disponibilidad / Unicidad / Tiempo de recuperación / Latencia API / Todas	Todas
Tenant / mall	Multi-selección con buscador	Todos
Período	Tiempo real / Últimas 24h / 7 días / 30 días	Últimas 24h
Estado	Todos / Solo incumplidos / Solo en riesgo	Todos

b) Justificación de experiencia de usuario

Tabla de SLOs con objetivo y actual en columnas contiguas

Cada dimensión muestra su valor objetivo junto al valor actual y el estado, de modo que el administrador juzga el cumplimiento comparando dos cifras adyacentes en vez de recordar el umbral. Poner el compromiso al lado del dato real elimina el paso mental de buscar contra qué se mide.

Principio: Comparación en contexto; reducir la carga de memoria del umbral.

SLO de latencia p95 con línea de umbral dibujada

El gráfico del p95 traza la línea de 500 ms para que cualquier punto por encima sea visible sin leer valores, y el badge rojo confirma el incumplimiento. Materializar el umbral contractual sobre la serie convierte el SLO en una lectura binaria de cumple/no cumple.

Principio: Umbral visible sobre la serie; juicio inmediato de cumplimiento.

Configurador que bloquea bajar del mínimo contractual

El formulario de ajuste de objetivos impide fijar un valor por debajo del piso pactado con PASA; el propio control es la barrera. Restringir el rango editable previene que, con máximo privilegio, se relaje un compromiso contractual por error o descuido.

Principio: Prevención de errores por restricción del rango; el límite vive en el control.

Historial de incumplimientos con causa raíz y exportable

Cada incumplimiento registra su causa raíz y acción tomada y es exportable, porque la conversación con PASA no es sobre el número aislado sino sobre por qué ocurrió y qué se hizo. Estructurar la evidencia para la revisión externa hace la rendición de cuentas verificable.

Principio: Trazabilidad orientada a la auditoría externa; el dato acompañado de su explicación.

Filtros declarados por dimensión, tenant, período y estado

Esta pantalla sí expone filtros porque el administrador alterna entre revisar una dimensión concreta, un tenant o solo lo incumplido; ubicarlos en la barra superior estándar mantiene el patrón del resto del perfil y evita reconstruir la vista manualmente. La consistencia del lugar del filtro reduce el costo de aprenderlo.

Principio: Consistencia entre pantallas; filtrado como reducción del espacio de búsqueda.

Datos críticos separados del SLA de infraestructura

El subtítulo insiste en que estos SLOs son distintos del uptime de infraestructura, para que el administrador no confunda 'la plataforma está arriba' con 'los datos son frescos y completos'. Diferenciar los dominios de servicio evita dar por cumplido un compromiso de datos mirando la salud del sistema.

Principio: Distinción explícita de dominios; evitar la confusión entre disponibilidad y calidad de dato.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Súper-admin

Federado + MFA + JIT · máx. privilegio

Buscar medidor, mail, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · SÚPER-ADMIN

Tenants y malls

Config y releases

Usuarios y roles

Observabilidad

Integraciones

Seguridad y PAM

Réplica y datos

SLOs de datos

Throttle y cargas

Retención y privacidad

7.9 Throttle y cargas

Quotas de API documentadas para no bloquear los ETL de PASA (DAT-15) · whitelist de IPs exentas · cargas incrementales por cursor (DAT-21)

Filtros: (esta pantalla no declara filtros en el informe)

Quotas de API por tenant

alerta si un tenant supera el 80% de su cuota

Tenant	Req/hora	Req/día	Consumo actual	% uso	Estado

Consumo de API por tenant

requests/hora 24h · línea horizontal en el límite configurado

umbral

Log de eventos de throttling

detecta falsos positivos que afecten ETL legítimos de PASA

Tenant	Endpoint	Bloqueadas	IP origen

Configurador de quotas

whitelist de IPs exentas · cambios auditados (usuario/timestamp)

Tenant

Límite requests/hora

Límite requests/día

Whitelist de IPs exentas (ETL PASA)

Estado de extracciones incrementales

indicador si el cursor lleva > 4h sin avanzar (DAT-24)

Integración	Modo	Cursor	Últ. extracción

Configurador de modo de extracción

incremental / full-load · ventana de overlap para registros tardíos

Integración

Modo (incremental / full-load)

Columna de cursor (timestamp o ID)

Ventana de overlap (ej. últimos 5 min)

Historial de extracciones

últimas 100 por integración · audita eficiencia incremental vs. full-load

Inicio	Fin	Modo	Registros	MB	Resultado

PASA · Anexo 07

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Gestión de los límites de consumo de la API (throttle y quotas) y de la configuración de las extracciones incrementales por tenant. Los quotas están definidos y documentados para que los procesos ETL de PASA no sean bloqueados por rate limiting ni incurran en sobrecostos (DAT-15), con whitelist de IPs exentas y log de eventos para detectar falsos positivos. La sección de cargas soporta el modo incremental por cursor (DAT-21) con ventana de overlap para registros tardíos.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Tabla de quotas por tenant	Tenant, límite de requests/hora y /día, consumo actual (requests en la última hora y en el día), % de uso sobre la cuota y estado (normal/en riesgo/bloqueado). Alerta si algún tenant supera el 80% de su cuota.	DAT-15
Gráfico de consumo de API por tenant	Línea de requests/hora en las últimas 24h por tenant seleccionado, con línea horizontal en el límite configurado. Permite identificar picos que podrían activar el rate limiting.	DAT-15, DAT-09
Configurador de quotas	Editar el límite de requests/hora y /día por tenant. Campo de whitelist de IPs exentas de rate limiting (para procesos ETL de PASA). Registro de cambios con usuario y timestamp.	DAT-15, CYB-03
Log de eventos de throttling	Registro de cada activación del rate limiting: tenant, endpoint, timestamp, nº de requests bloqueadas e IP de origen. Exportable. Permite detectar falsos positivos que afecten procesos ETL legítimos de PASA.	DAT-15, DAT-14
Estado de extracciones incrementales por integración	Integración, tipo (API/réplica/webhook), modo (incremental/full-load), cursor actual (última marca de tiempo o ID extraído), última extracción exitosa y nº de registros. Indicador si el cursor lleva más de 4h sin avanzar.	DAT-21, DAT-24

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Configurador de modo de extracción	Por integración: selector de modo (incremental / full-load). Para modo incremental: campo de cursor (columna de timestamp o ID incremental) y configuración de ventana de overlap (ej. últimos 5 min para cubrir registros tardíos).	DAT-21
Historial de extracciones	Log de las últimas 100 extracciones por integración: timestamp de inicio y fin, modo, nº de registros, tamaño [MB] y resultado (éxito/error/parcial). Permite auditar la eficiencia del modo incremental vs. full-load.	DAT-21, DAT-19

b) Justificación de experiencia de usuario

% de uso y estado por tenant como semáforo de riesgo

La tabla de quotas resalta el porcentaje de uso y marca 'en riesgo' al superar el 80%, para que el administrador intervenga antes de que un tenant crítico de PASA choque contra el rate limiting. Anticipar el bloqueo con un umbral de advertencia protege la continuidad de los ETL del cliente.

Principio: Alerta temprana; actuar antes del fallo, no después.

Gráfico de consumo con la línea del límite superpuesta

El consumo por hora se dibuja contra la línea del límite configurado, de modo que un pico que se acerca al techo se ve venir. Mostrar el margen restante convierte una serie de tráfico en una herramienta de decisión sobre si ampliar la cuota.

Principio: Umbral visible como referencia de decisión; margen a la vista.

Whitelist de IPs de PASA en el configurador de quotas

El configurador incluye un campo explícito de IPs exentas para los ETL de PASA, porque el objetivo del throttle no es frenar al cliente sino a los abusos externos. Hacer de la exención un control de primera clase evita que un límite genérico bloquee por error los procesos legítimos.

Principio: El diseño refleja la intención real de la política; excepción legítima como control explícito.

Log de throttling orientado a detectar falsos positivos

El registro de bloqueos incluye endpoint e IP de origen para que el administrador distinga un ataque de un ETL legítimo mal calibrado. Estructurar el log en torno a esa pregunta hace que la evidencia sirva para corregir la cuota, no solo para constatar el bloqueo.

Principio: Datos orientados a la acción de corrección; el log responde una pregunta concreta.

Cargas incrementales con indicador de cursor detenido

El estado de extracciones marca cuándo un cursor lleva más de 4h sin avanzar, señal de que la carga incremental se estancó y PASA podría estar recibiendo datos incompletos. Vigilar el avance del cursor detecta un silencio de datos que un simple 'sin errores' ocultaría.

Principio: Detección de fallo silencioso; ausencia de progreso como señal de alarma.

GLOBE · EMS

Perfil activo

Súper-admin

Federado + MFA + JT · máx. privilegio

Buscar medidor, mall, ticket, usuario...

Alertas

nmatus@grupoglobe.com

Sesión 15 min · MFA activo (CYB-06/02)

MENÚ · SÚPER-ADMIN

Tenants y malls

Config y releases

Usuarios y roles

Observabilidad

Integraciones

Seguridad y PAM

Réplica y datos

SLOs de datos

Throttle y cargas

Retención y privacidad

7.10 Retención y privacidad

Escritorio · 1440×900

Nueva política

Políticas de retención, anonimización y eliminación diferenciadas por tipo de dato, país y finalidad (PRI-08) · minimización de campos por proceso (PRI-05) · la eliminación masiva requiere aprobación de PASA

Filtros: (esta pantalla no declara filtros en el informe)

Catálogo de políticas de retención

acción al vencimiento: anonimizar / eliminar / archivar · fila expandible

Política	Tipo de dato	Retención	Acción	Estado
●				• fila expandible
●				
●				
●				
●				
○				

[PRI-08, PRI-05]

Formulario de nueva política

minimización de datos por proceso, país y finalidad

Tipo de dato

País de aplicación (CL / PE / CO / Todos)

Período de retención activa [años]

Período de retención en archivo (si aplica)

Acción al vencimiento (anonimizar / eliminar / archivar)

Base legal (obligación / interés legítimo / consentimiento)

Finalidad de uso (operativo / analítico / legal)

Justificación de la política (texto libre)

[PRI-08, PRI-05]

Guardar política

Cancelar

Cola de ejecución de políticas

GATE: la eliminación masiva requiere aprobación del rol PASA antes de ejecutar

Tipo de dato	Registros	Acción pendiente	Fecha límite	Responsable
●				
●				
●				
●				
●				

[PRI-08, CYB-12, DAT-14]

Ejecutar borrado

Enviar a aprobación PASA

Configurador de campos por proceso y país

obligatorio / opcional / no requerido / no permitido · cambios auditados (DAT-14)

[PRI-05, DAT-14]

Historial de ejecuciones de políticas

inmutable · hash de verificación · usuario que aprobó

Política	Fecha	Registros	Acción	Aprobó

[PRI-08, CYB-10, DAT-14]

a) Detalle de la pantalla (según informe EMS PASA)

Configuración y ejecución de políticas de retención, anonimización y eliminación diferenciadas por tipo de dato, obligación legal, país, criticidad y finalidad de uso (PRI-08), junto con la minimización de datos que define qué campos son obligatorios, opcionales, no requeridos o no permitidos según proceso y país (PRI-05). La cola de ejecución exige aprobación del rol PASA antes de una eliminación masiva, y toda ejecución queda registrada de forma inmutable con hash de verificación.

Componentes / elementos

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Catálogo de políticas de retención	Tabla de políticas activas: nombre, tipo de dato (consumo eléctrico / dato de locatario / log de auditoría / dato personal / dato de configuración), país de aplicación, período de retención activa [años], acción al vencimiento (anonimizar/eliminar/archivar), base legal y estado (activa/pendiente/vencida).	PRI-08, PRI-05
Formulario de nueva política	Tipo de dato, país de aplicación (Chile), período de retención activa, período de retención en archivo, acción al vencimiento, base legal (obligación legal / interés legítimo / consentimiento), finalidad de uso (operativo / analítico / legal) y justificación de la política.	PRI-08, PRI-05
Cola de ejecución de políticas	Lista de políticas cuya fecha de vencimiento se acerca o ya se cumplió: tipo de dato, nº de registros afectados, acción pendiente (anonimizar/eliminar/archivar), fecha límite y responsable. Requiere aprobación del rol PASA antes de ejecutar una eliminación masiva.	PRI-08, CYB-12, DAT-14
Configurador de campos por proceso y país	Matriz de campos por proceso (ingesta de medidor / integración con locatario / exportación a Data Lake / etc.) y por país. Para cada celda: campo obligatorio / opcional / no requerido / no permitido. Los cambios requieren justificación y quedan en la pista de auditoría.	PRI-05, DAT-14

Componente	Descripción	Reqs. PASA
Historial de ejecuciones de políticas	Log de cada ejecución: política, fecha, nº de registros procesados, acción ejecutada (anonimización/eliminación/archivo), hash de verificación y usuario que aprobó. Inmutable.	PRI-08, CYB-10, DAT-14

b) Justificación de experiencia de usuario

Catálogo a la izquierda y alta de política a la derecha

El flujo natural es revisar qué políticas existen antes de crear una nueva, así que el catálogo ocupa el punto de entrada y el formulario de alta se sitúa a su derecha como paso siguiente. Ordenar 'consultar' antes de 'crear' evita duplicar políticas y refuerza el recorrido de lectura de izquierda a derecha.

Principio: Flujo alineado al recorrido de lectura; consultar antes de crear.

Cola de ejecución con gate de aprobación PASA visible

Las políticas por vencer se listan con el número de registros afectados, y su meta advierte que una eliminación masiva exige aprobación del rol PASA antes de ejecutarse. Mostrar el alcance del borrado junto al gate frena la ejecución de una acción irreversible sin la autorización debida.

Principio: Prevención de errores irreversibles; el alcance del daño y el gate a la vista.

'Ejecutar borrado' y 'Enviar a aprobación' diferenciados

Los dos botones de la cola separan la acción destructiva de la de solicitar autorización, de modo que el administrador no confunda ejecutar con tramitar. Distinguir la acción final de su antesala reduce el riesgo de disparar una eliminación creyendo que solo se pedía permiso.

Principio: Jerarquía y separación de acciones; distinguir el trámite de la ejecución.

Configurador de campos como matriz proceso × país

La minimización de datos se opera en una matriz donde cada celda cruza un proceso con un país y marca si el campo es obligatorio, opcional, no requerido o no permitido; ver la rejilla completa permite detectar un dato exigido donde debería estar prohibido. La representación matricial hace visibles las inconsistencias de política entre países.

Principio: Visualización matricial para detectar excepciones; la estructura revela el error.

Historial de ejecuciones inmutable con quién aprobó

Cada ejecución guarda el hash de verificación y el usuario que la aprobó, sin posibilidad de edición, porque la eliminación o anonimización de datos personales debe poder demostrarse ante PASA y ante la autoridad. Registrar la aprobación junto al resultado convierte la acción en evidencia de cumplimiento.

Principio: Inmutabilidad y trazabilidad de aprobación; la ejecución como prueba legal.

País y base legal como campos obligatorios de la política

El formulario de alta exige país, base legal y finalidad antes de guardar, porque una misma clase de dato retiene distinto según jurisdicción y motivo. Forzar estos campos impide crear una política ambigua que luego se aplique mal según la jurisdicción o la finalidad.

Principio: Restricciones que garantizan una política completa; prevención de configuración incompleta.